

Fieber in der Neutropenie und Infektionen bei Immunsuppression

Janne Vehreschild



Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte

- **Anstellungsverhältnis oder Führungsposition**
 - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung
- **Beratungs- oder Gutachtertätigkeit**
 - Astellas, Basilea, Gilead, Merck/MSD
- **Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien oder Fonds**
 - Keine
- **Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz**
 - Keine
- **Honorare**
 - Merck / MSD, Gilead, Pfizer, Astellas Pharma Basilea, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Uniklinik Freiburg / Kongress u. Kommunikation, Akademie für Infektionsmedizin, Univ. Manchester, DGI, Ärztekammer Nordrhein, Uniklinik Aachen, Back Bay Strateg., DGIM
- **Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen**
 - Merck / MSD Gilead, Pfizer, Astellas Pharma, Basilea, Med. Hochschule Hannover, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Bundesministerium für Bildung u. Forschung, Netzwerk Universitätsmedizin
- **Andere finanzielle Beziehungen**
 - Keine

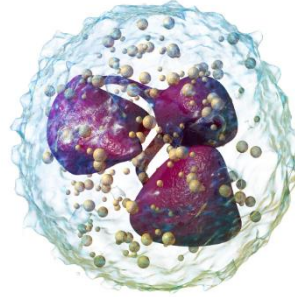
Formen der Immunsuppression

Opportunistische Infektion	Angeborene Immunität v. a. Neutropenie / Granulozytopenie, Komplementdefekte	Erworbene Immunität z. B. T-Zell-Defekte, Immunsuppression, Lymphom	HIV/AIDS fortgeschrittener zellulärer Defekt
Atypische Mykobakteriose	–	+	++
Invasive Aspergillose	++	–	–
Candidämie	+	+	+
Cytomegalievirus	–	+	+
Kryptokokkose	–	+	++
Kryptosporidien / Mikrosporidien	–	–	+
Progrediente multifokale Leukenzephalopathie (PML)	–	+	+
Pneumocystis jirovecii	+	++	++
Toxoplasmose	–	+	++

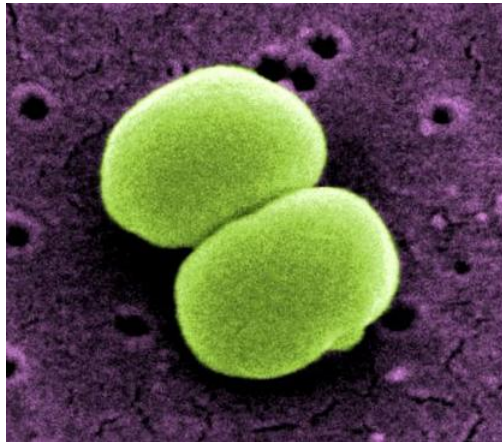
- Wichtig: Erkennen des Immundefekts und der spezifischen Opportunisten
- Lungeninfiltrate mit Fieber bei Immunsupprimierten abklären
- Cave: PCR-Ergebnisse und Serologien

Stärke der Assoziation zwischen Infektion und Defekt des jeweiligen Immunarms: – gering/keine + relevant ++ stark.

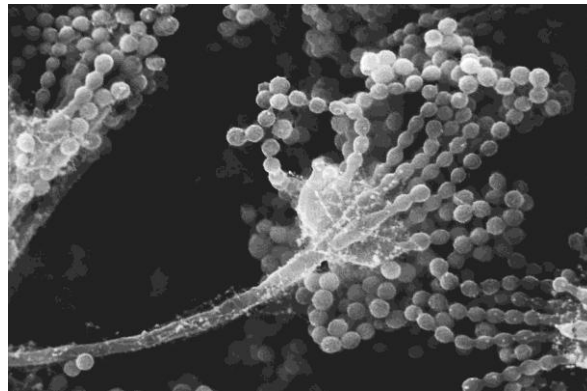
Neutrophile Granulocyten



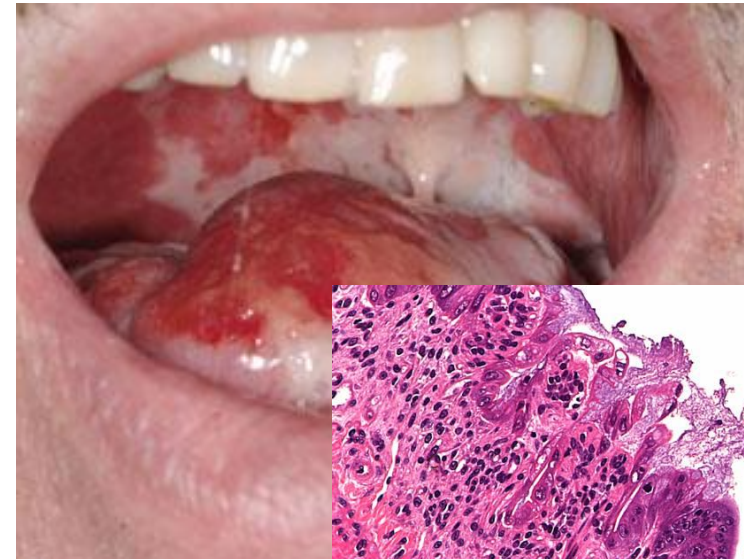
Neutrophil



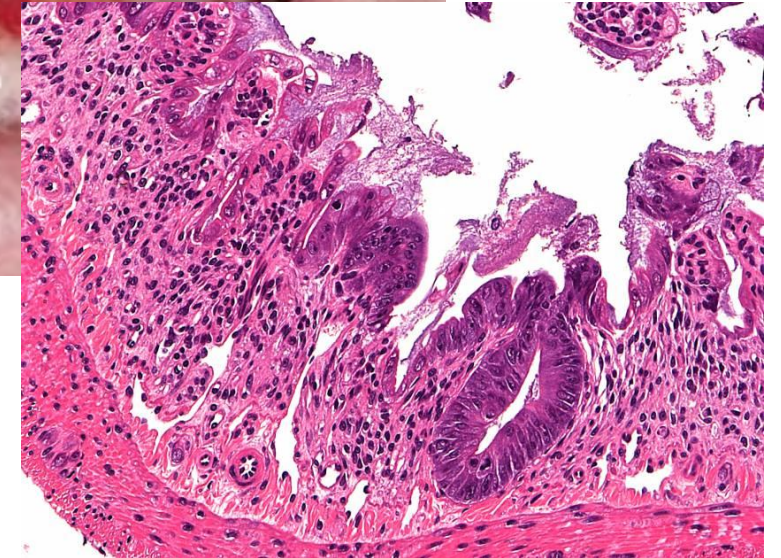
Zellwandbildende, extrazelluläre
Bakterien



Schimmelpilze



Mucositis



EMPIRIC THERAPY WITH CARBENICILLIN AND GENTAMICIN FOR FEBRILE PATIENTS WITH CANCER AND GRANULOCYTOPENIA*

STEPHEN SCHIMPF, M.D., WINSTON SATTERLEE, M.D., VIOLA MAE YOUNG, PH.D.,
AND ARTHUR SERPICK, M.D.

Abstract Seventy-five acutely ill, febrile patients with cancer and granulocytopenia were treated empirically with a combination of carbenicillin and gentamicin for presumed bacterial infection. Cultures taken before the initiation of antibiotics subsequently documented the presence of infection in 48 of these patients, of whom 21 were shown to have *Pseudomonas aeruginosa* infections. Fourteen of these patients with pseudomonas infections had complete improvement, three improved temporarily

but later died of infection, two had no improvement, and two could not be evaluated. This antibiotic combination was less promising for the infections caused by other gram-negative bacteria, especially klebsiella. Superinfection occurred in eight patients. Combination carbenicillin and gentamicin is of value as initial antibiotic therapy for suspected *Ps. aeruginosa* infection in granulocytopenic patients with cancer but only after careful examination and extensive culturing.

ter during recent years. Death from this infection has come swiftly; between July, 1968, and July, 1969, half the patients with pseudomonas bacteremia died within 72 hours of the initial positive blood culture. These observations suggested the

„Antibiotisch abgedeckt“



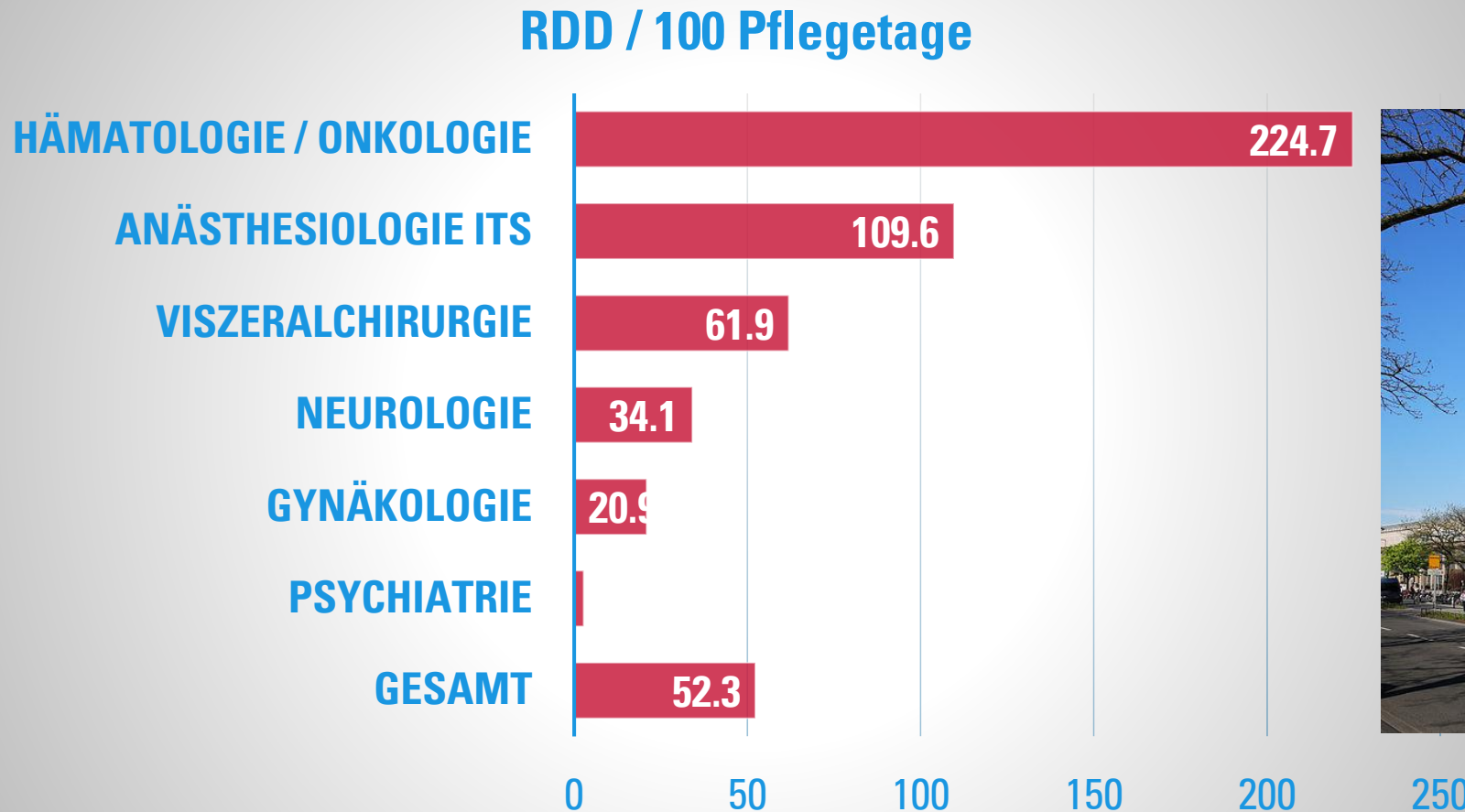
Unzu-
lang

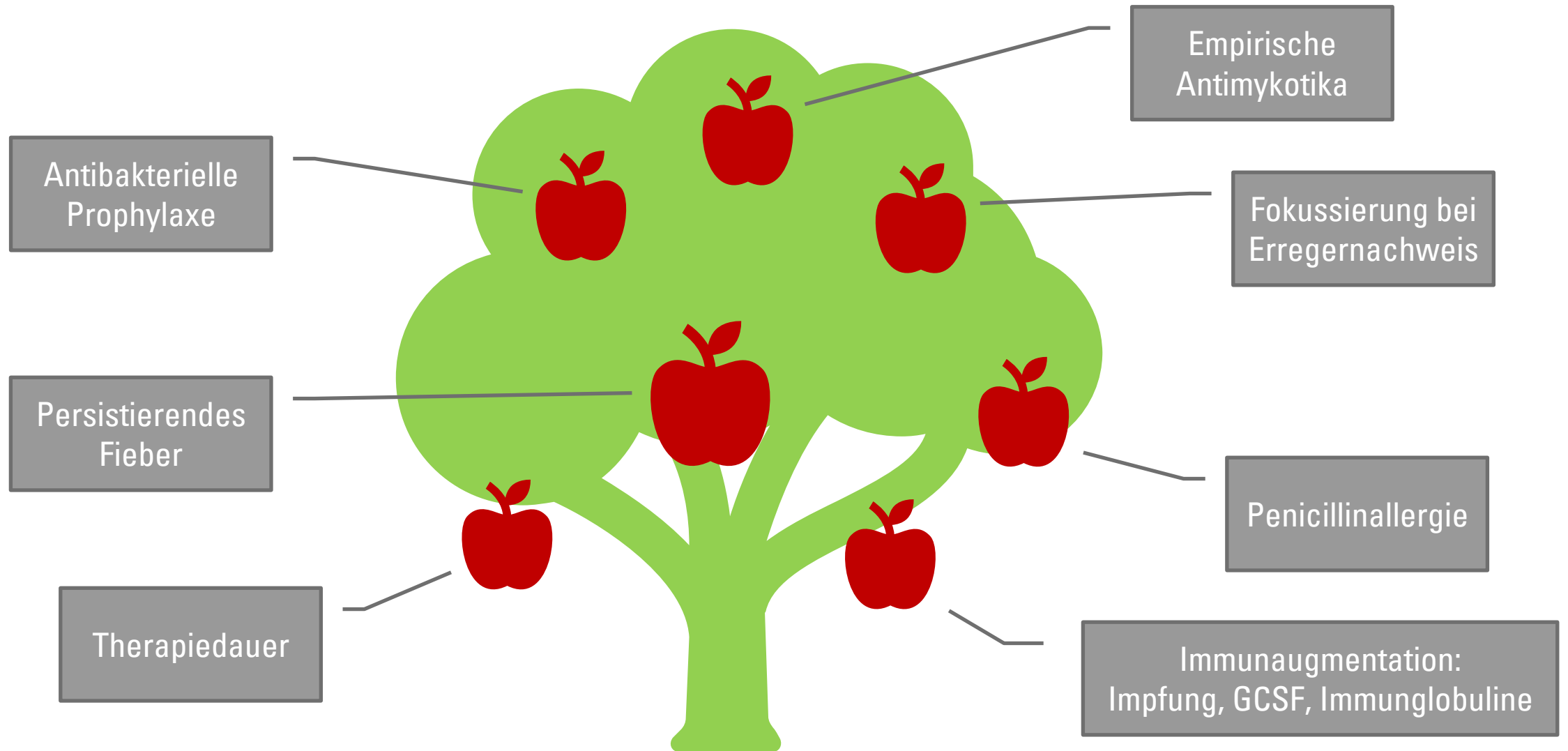


Wahrnehmung von Antibiotika:

- Billig
- Sicher
- Verfügbar
- Zahlreich

Antiinfektivaverbrauch UK Köln vor Einführung ABS Maßnahmen (2015)





Argumentationshilfen

Prophylaxe

Therapieeinleitung und -dauer

Penicillinallergie

Persistierendes Fieber

Selektionsdruck auf Station



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Argumentations-
hilfen**

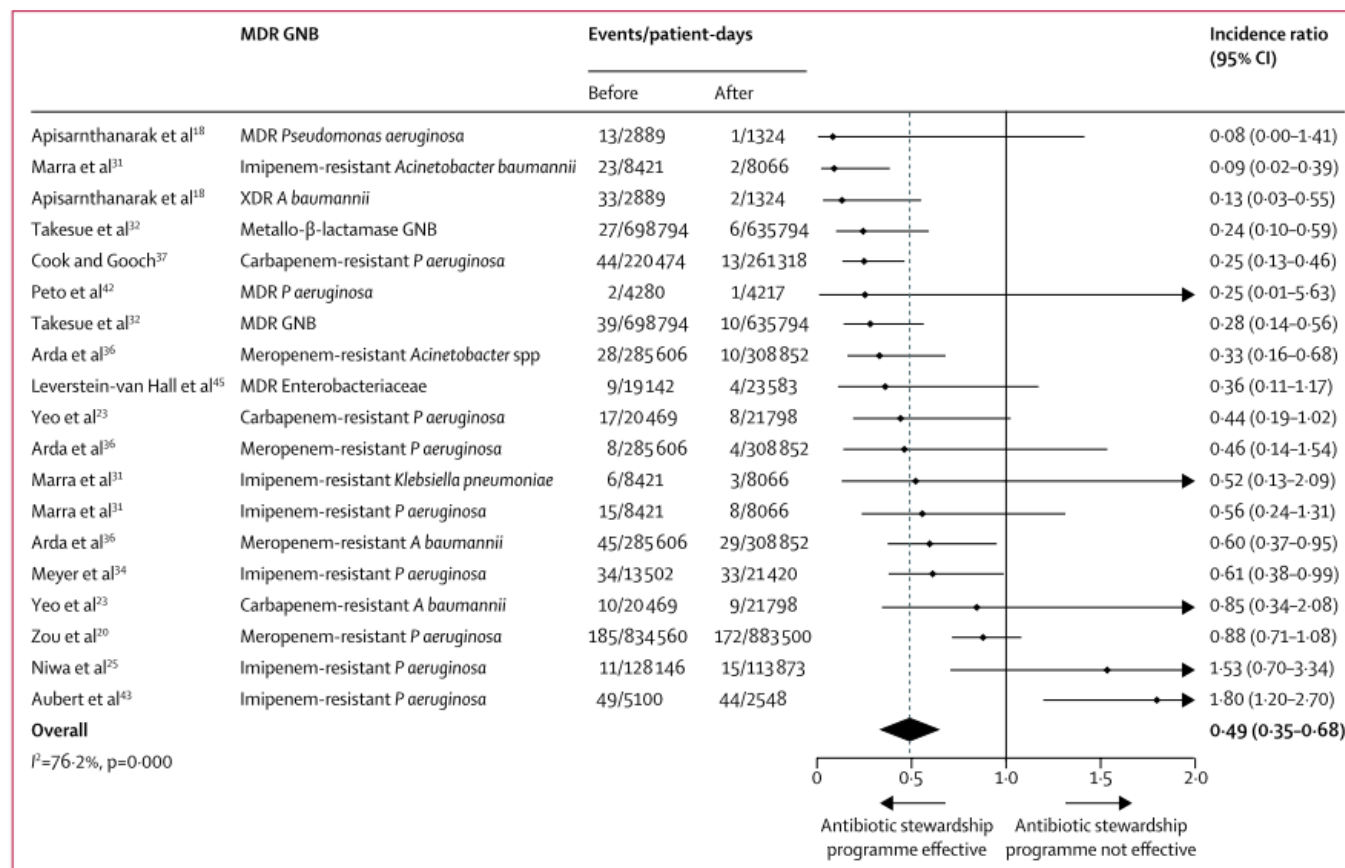


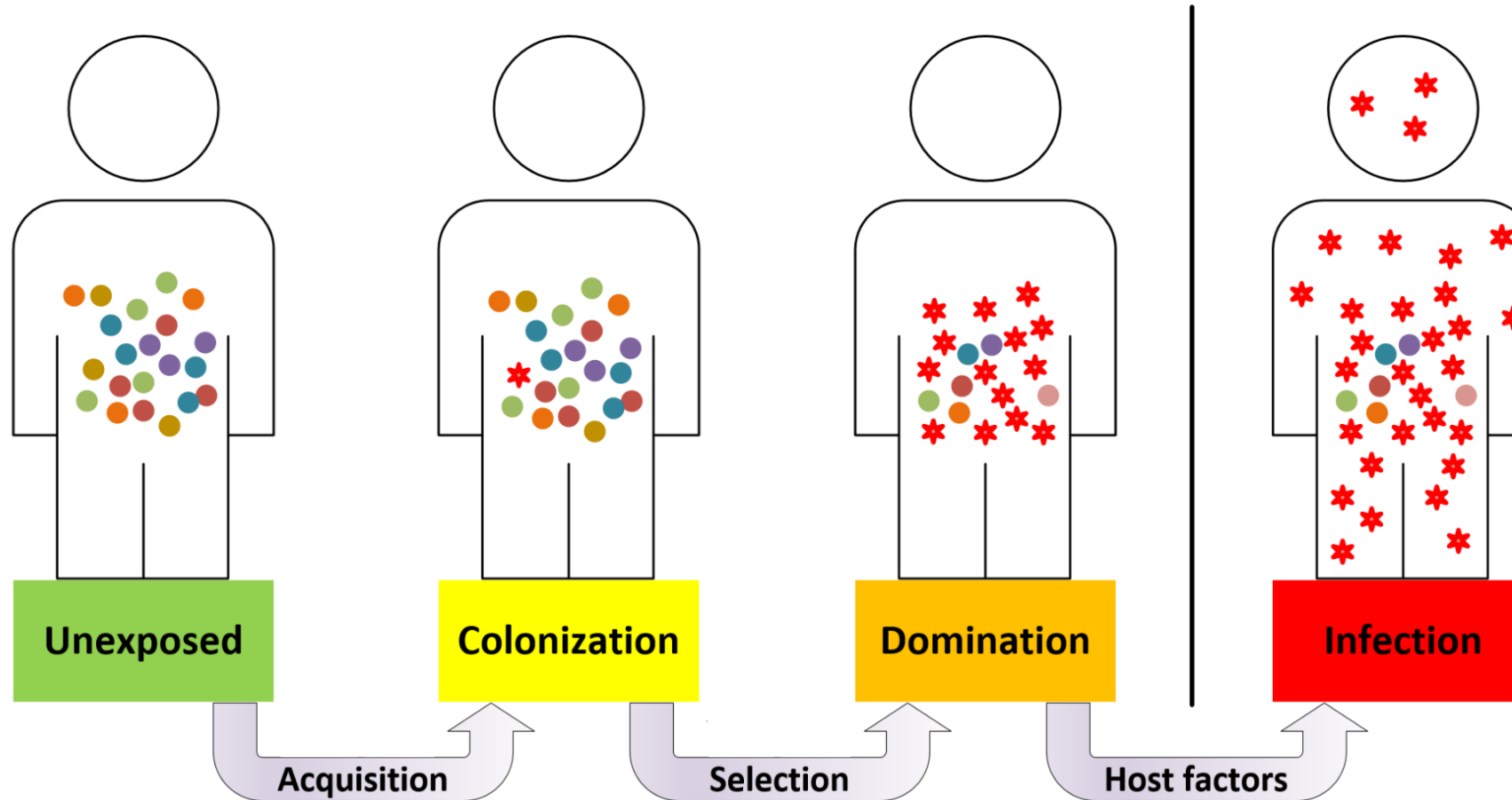
Figure 2: Forest plot of the incidence ratios for studies of the effect of antibiotic stewardship on the incidence of MDR GNB
GNB=Gram-negative bacteria. MDR=multidrug-resistant. XDR=extensively drug-resistant.

Pathogenese von Infektionen durch Multiresistente Bakterien



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Argumentations-
hilfen**



Cite as: V. Gopalakrishnan *et al.*,
Science 10.1126/science.aan4236 (2017).

Gut microbiome impacts response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients

V. Gopalakrishnan,^{1,2*} C. N. Spencer,^{2,3*} L. Nezi,^{3*} A. Reuben,¹ M. C. Andrews,¹ T. V. Karpinets,³ P. A. Prieto,^{1†} D. Vicente,¹ K. Hoffman,⁴ S. C. Wei,⁵ A. P. Cogdill,^{1,5} L. Zhao,³ C. W. Hudgens,⁶ D. S. Hutchinson,⁷ T. Manzo,³ M. Petaccia de Macedo,^{6‡} T. Cotechini,⁸ T. Kumar,³ W. S. Chen,⁹ S. M. Reddy,¹⁰ R. Szczepaniak Sloane,¹ J. Galloway-Pena,¹¹ H. Jiang,¹ P. L. Chen,⁹ E. J. Shpall,¹² K. Rezvani,¹² A. M. Alousi,¹² R. F. Chemaly,¹¹ S. Shelburne,^{3,11} L. M. Vence,⁵ P. C. Okhuyse Riquelme Sanchez,¹⁴ Y. Zhang,¹⁴ E. Le Chate E. M. Burton,¹ J. M. Gardner,¹ E. Sirmans,¹⁷ I. C. Glitza,¹⁷ W. J. Hwu,¹⁷ S. P. Patel,¹⁷ S. E. P. Hwu,¹⁷ J. E. Lee,¹ J. Zhang,³ L. M. Cousse J. F. Petrosino,⁷ M. T. Tetzlaff^{6,9} P. Sharma,

Science

REPORTS

Cite as: B. Routy *et al.*, *Science*
10.1126/science.aan3706 (2017).

Gut microbiome influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors

Bertrand Routy,^{1,2,3} Emmanuelle Le Chatelier,⁴ Lisa Derosa,^{1,2,3} Connie P. M. Duong,^{1,2,5} Maryam Tidjani Alou,^{1,2,3} Romain Daillère,^{1,2,3} Aurélie Fluckiger,^{1,2,5} Meriem Messaoudene,^{1,2} Conrad Rauber,^{1,2,3} Maria P. Roberti,^{1,2,5} Marine Fidelle,^{1,3,5} Caroline Flament,^{1,2,5} Vichnou Poirier-Colame,^{1,2,5} Paule Opolon,⁶ Christophe Klein,⁷ Kristina Iribarren,^{8,9,10,11,12} Laura Mondragón,^{8,9,10,11,12} Nicolas Jacquelot,^{1,2,3} Bo Qu,^{1,2,3} Gladys Ferrere,^{1,2,3} Céline Clémenson,^{1,13} Laura Mezquita,^{1,14} Jordi Remon Masip,^{1,14} Charles Naltet,¹⁵ Solenn Brosseau,¹⁵ Coureche Kaderbhai,¹⁶ Corentin Richard,¹⁶ Hira Rizvi,¹⁷ Florence Levenez,⁴ Nathalie Galleron,⁴ Benoit Quinquis,⁴ Nicolas Pons,⁴ Bernhard Ryffel,¹⁸ Véronique Minard-Colin,^{1,19} Patrick Gonin,^{1,20} Jean-Charles Soria,^{1,14} Eric Deutsch,^{1,13} Yohann Loriot,^{1,3,14} François Chiriac,¹⁶ Gérard Zalcman,¹⁵ François Goldwasser,^{9,21,22} Bernard Escudier,^{1,14,23} Matthias Alexander Eggermont,^{1,2,14} Didier Raoult,²⁶ Laurence Albiges,^{1,3,14} Guido K Laurence Zitvogel^{1,2,3,5*}

The commensal microbiome is associated with anti-PD-1 efficacy in metastatic melanoma patients

Vyara Matson,^{1*} Jessica Fessler,^{1*} Riyue Bao,^{2,3*} Tara Chongsuwat,⁴ Yuanyuan Zha,⁴ Maria-Luisa Alegre,⁴ Jason J. Luke,⁴ Thomas F. Gajewski^{1,4†}



Institute for
Digital Medicine
and Clinical
Data Sciences

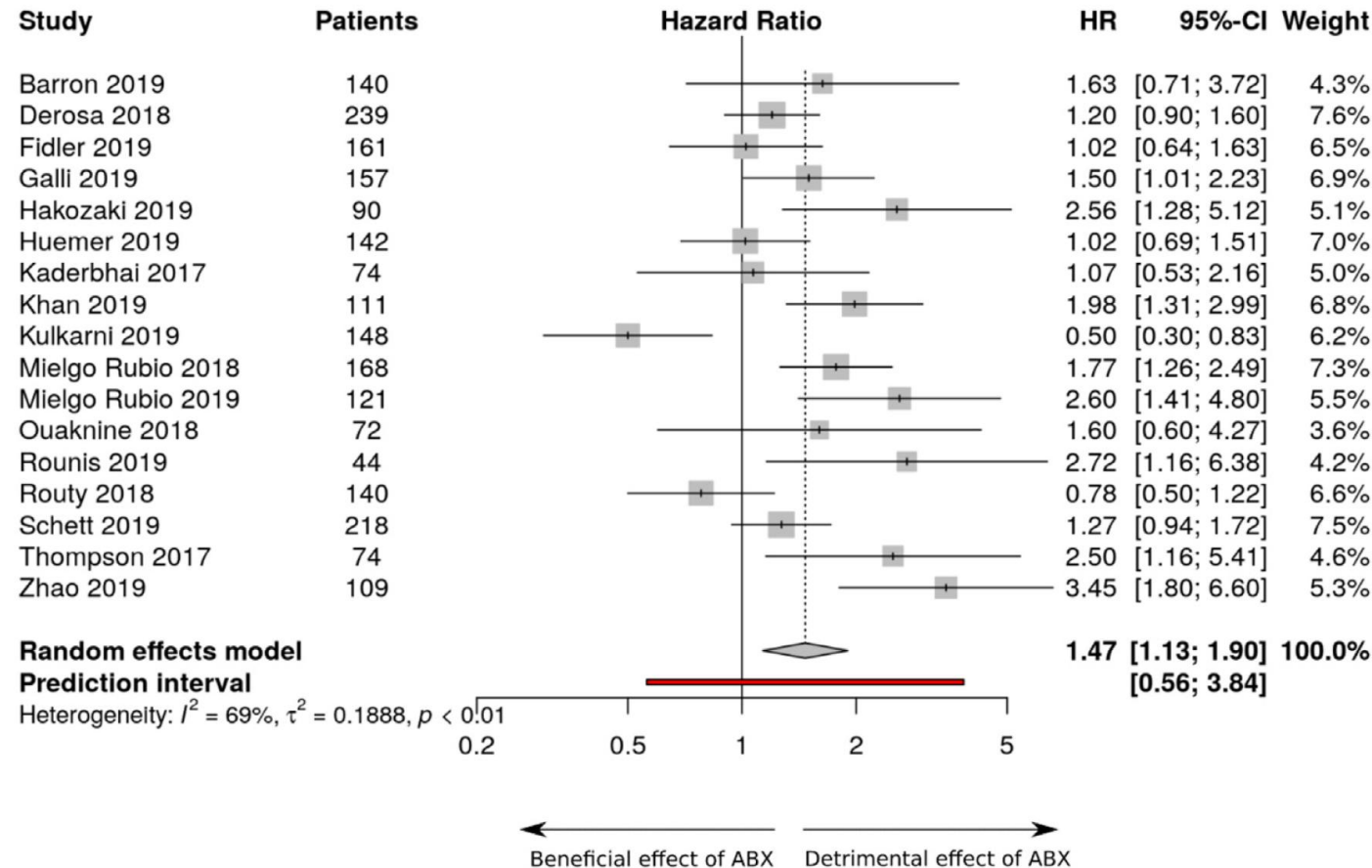
Argumentations-
hilfen

NSCLC - PFS bei Antibiotika + ICI Therapie



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

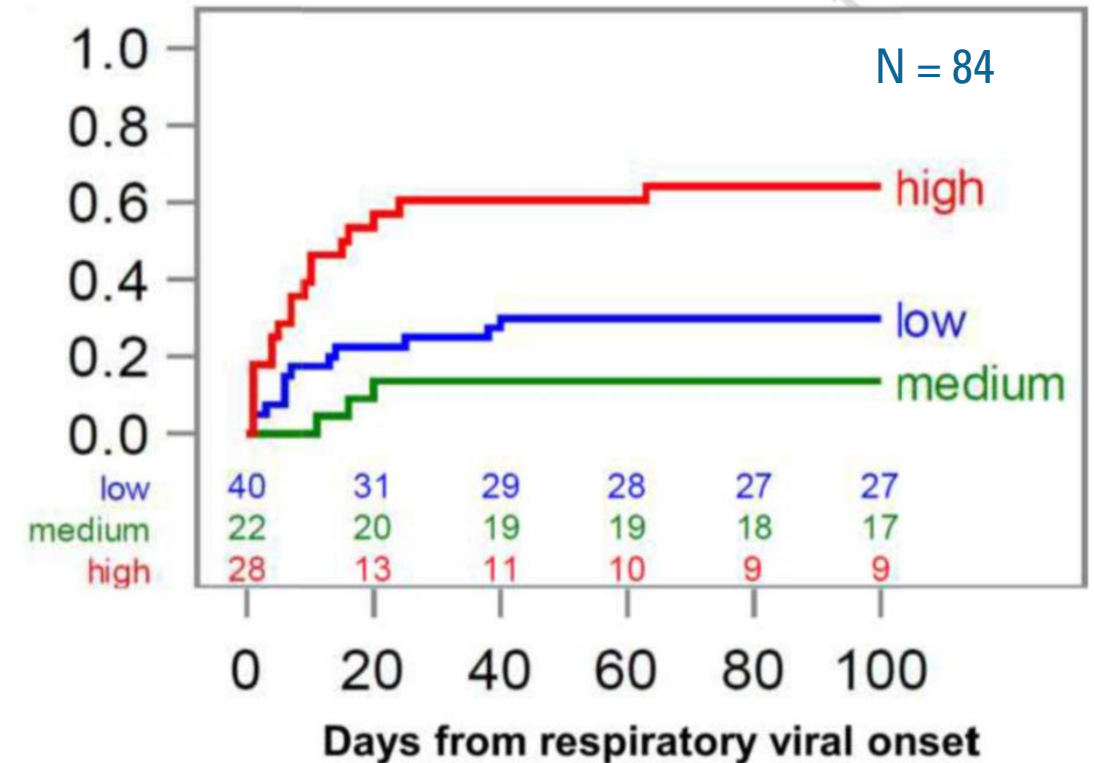
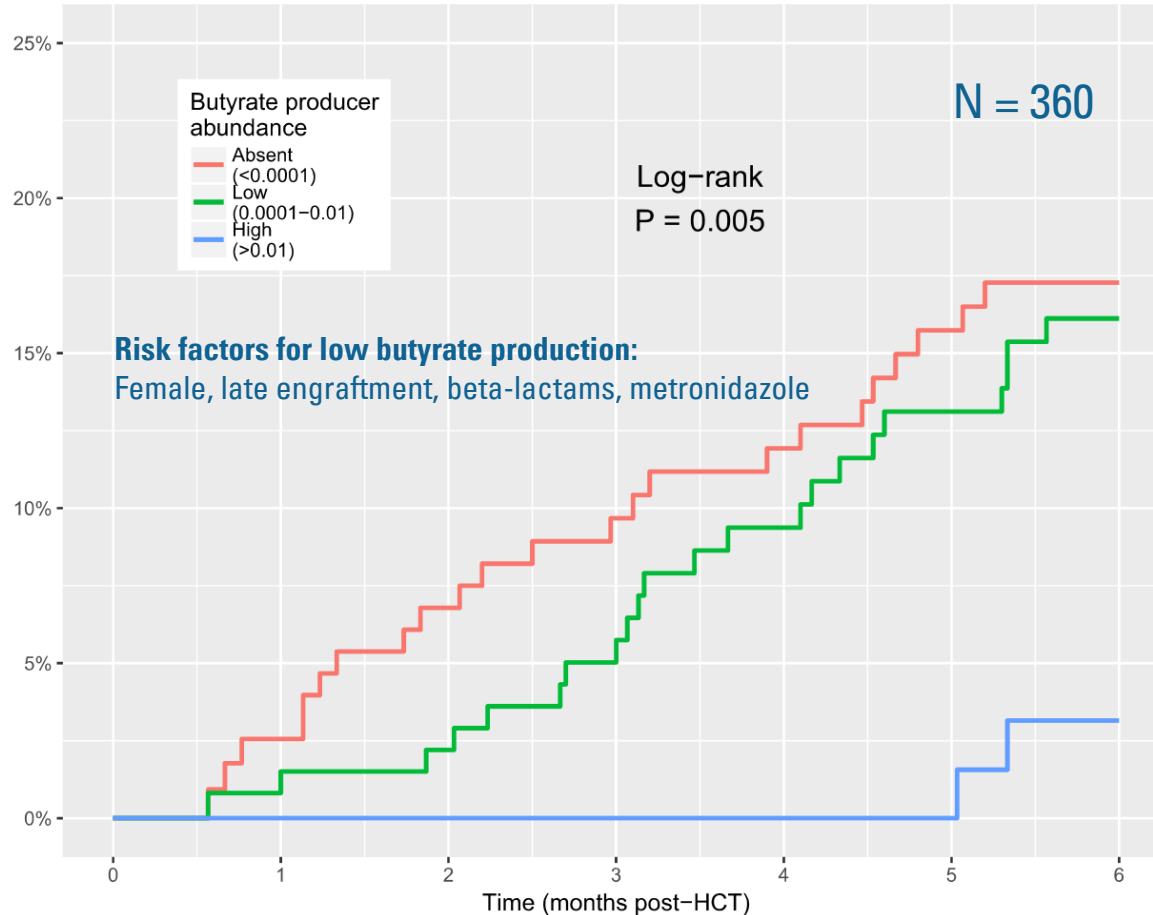
**Argumentations-
hilfen**



Interaktion mit Immunsystem



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences



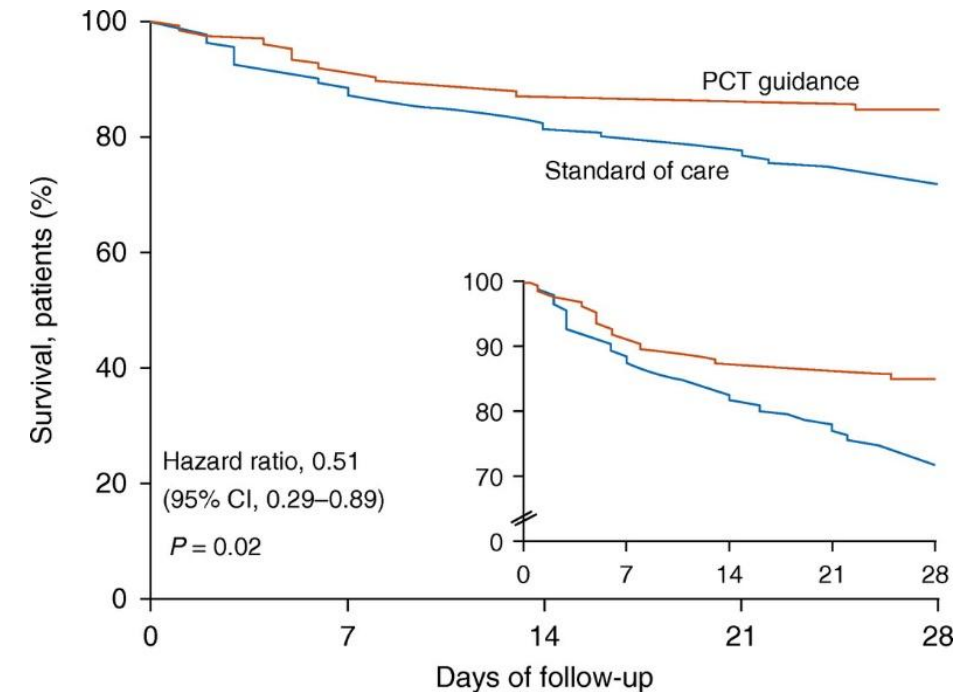
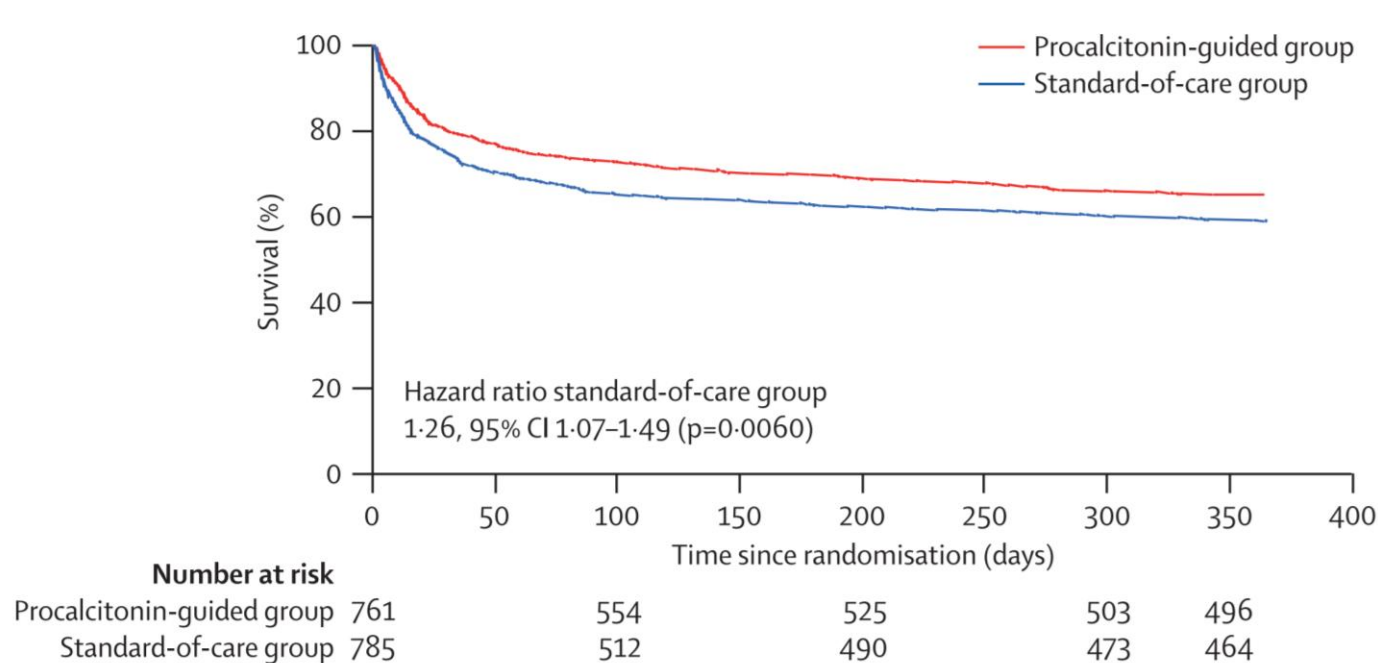
Stratifiziert nach AB-Exposition

Haak BW et al., Blood 2018; DOI
10.1182/blood-2018-01-828996

Ogimi C et al., BBMT 2018; DOI
10.1016/j.bbmt.2018.05.016

Klinischer Nachteil extensiver Antibiotikatherapie

- Kritisch Kranke Pat. auf der ITS: Stop der Therapie bei PCT < 0,5 ng/ml oder < 20% des Ausgangswertes



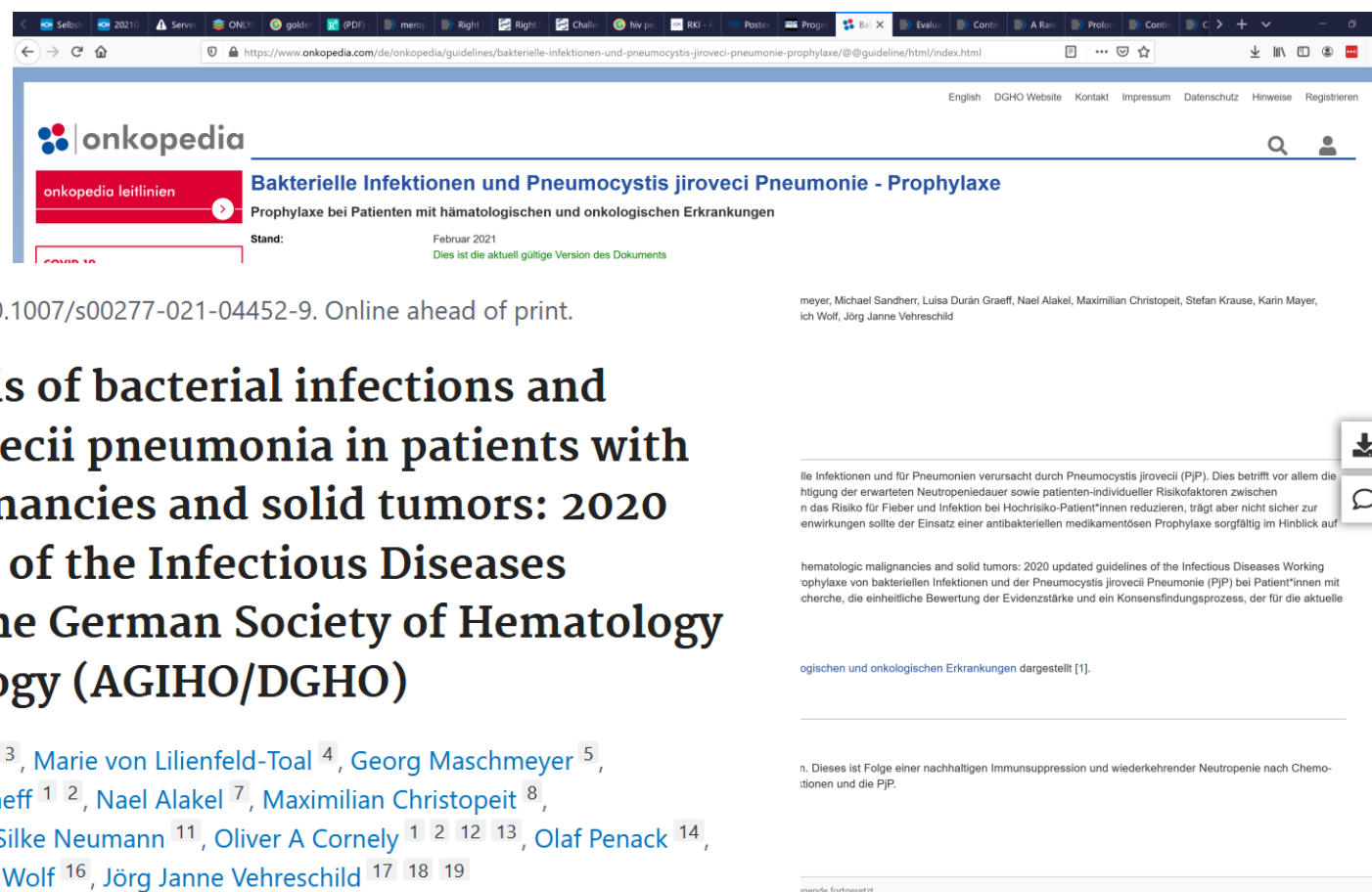
Sie beraten einen 65jährigen Herrn mit kleinzelligem Bronchialkarzinom, der eine Therapie mit Carboplatin und Etoposid erhalten soll. Sie rechnen mit einer Aplasiedauer von 3-5 Tagen. Welche Prophylaxen empfehlen Sie?

1. Keinen Salat essen
2. Ciprofloxacin 2 x 500 mg p.o. bis Ende der Aplasie
3. Cotrim forte alle 3 Tage bis Ende der Aplasie
4. G-CSF ab Tag 1 nach Ende der Chemotherapie bis Ende der Aplasie
5. Alle genannten



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

Prophylaxe



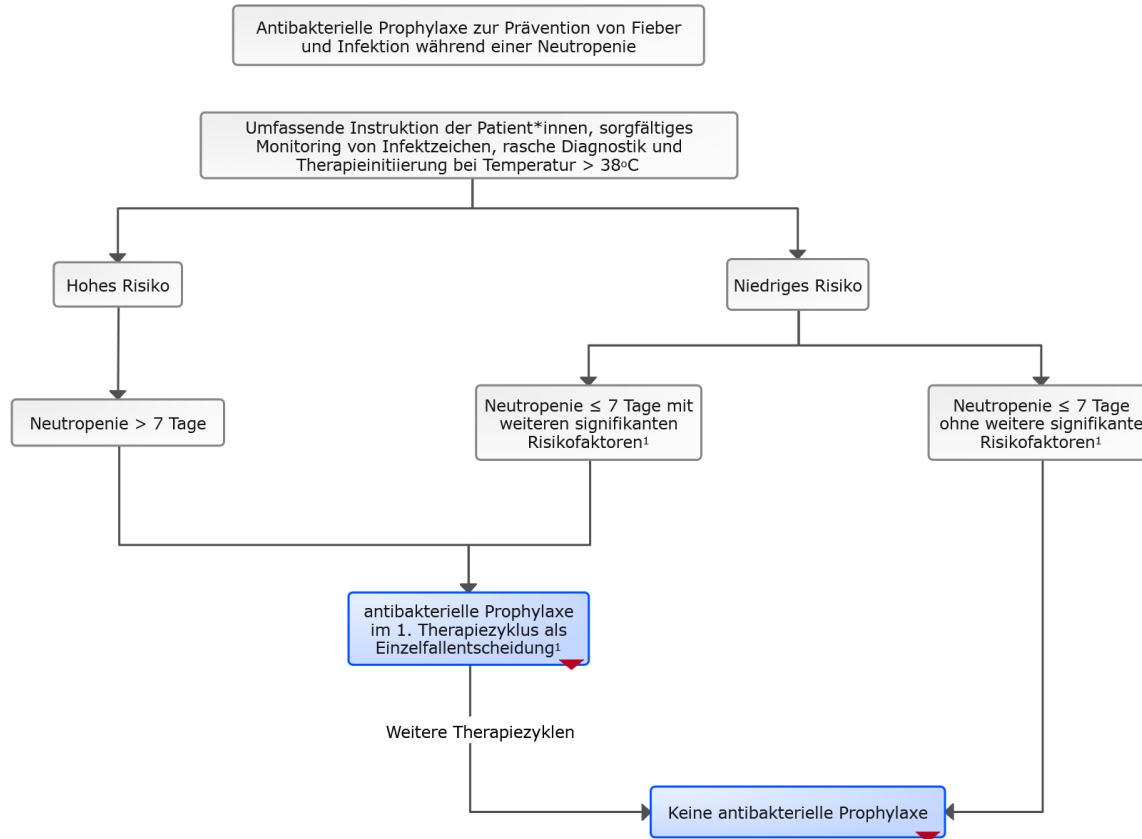
➤ Ann Hematol. 2021 Apr 13. doi: 10.1007/s00277-021-04452-9. Online ahead of print.

Primary prophylaxis of bacterial infections and Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with hematologic malignancies and solid tumors: 2020 updated guidelines of the Infectious Diseases Working Party of the German Society of Hematology and Medical Oncology (AGIHO/DGHO)

Annika Y Classen^{1 2}, Larissa Henze³, Marie von Lilienfeld-Toal⁴, Georg Maschmeyer⁵, Michael Sandherr⁶, Luisa Durán Graeff^{1 2}, Nael Alakel⁷, Maximilian Christopeit⁸, Stefan W Krause⁹, Karin Mayer¹⁰, Silke Neumann¹¹, Oliver A Cornely^{1 2 12 13}, Olaf Penack¹⁴, Florian Weißinger¹⁵, Hans-Heinrich Wolf¹⁶, Jörg Janne Vehreschild^{17 18 19}

Entscheidungsalgorithmus

Prophylaxe



Kriterien:

- Erster Therapiezyklus
- Herzinsuffizienz
- Niereninsuffizienz
- Leukozytopenie bei Therapiebeginn
- Alkalische Phosphatase und Bilirubin erhöht
- Art und Stadium der Grunderkrankung
- Art und Dosis der Chemotherapie

Gefördert durch:

Risikogruppen Einteilung G-CSF

Prophylaxe



Risiko	Rate febriler Neutropenie	Empfehlung
hoch	$\geq 40\%$	Einsatz Kolonie-stimulierender Faktoren empfohlen
intermediär bis hoch	≥ 20 $< 40\%$	Einsatz Kolonie-stimulierender Faktoren empfohlen
intermediär	$< 20\%$	Einsatz Kolonie-stimulierender Faktor bei Vorliegen individueller Risikofaktoren empfohlen
niedrig	$< 20\%$	Einsatz Kolonie-stimulierende Faktoren nicht empfohlen

Frage:

Welche Diagnose wird am häufigsten als Ursache der febrilen Neutropenie gestellt?

- a) Gar keine
- b) Bakteriämie
- c) Pneumonie
- d) Viraler Infekt
- e) Invasive Mykose

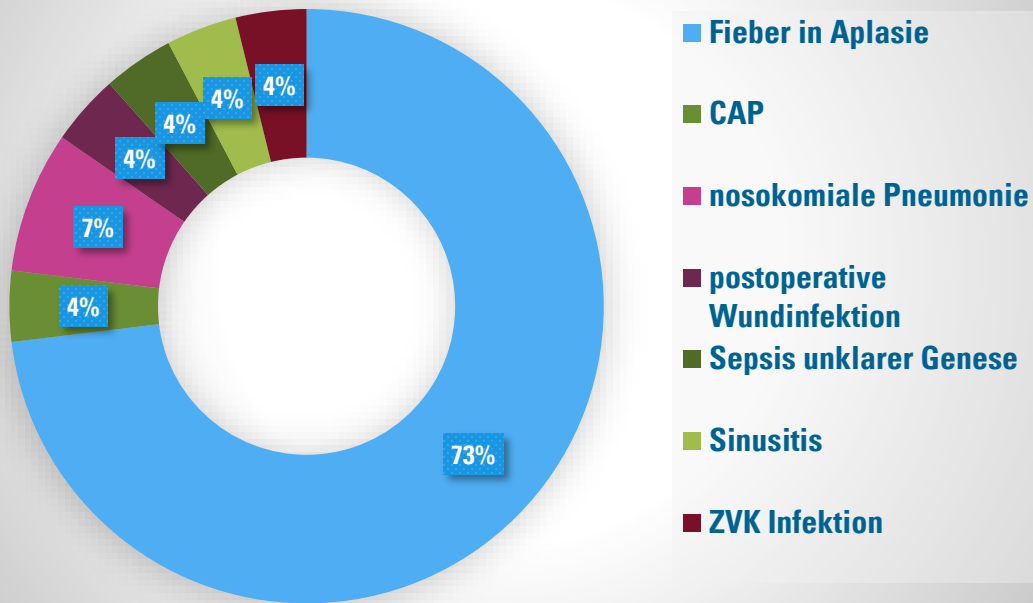


Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

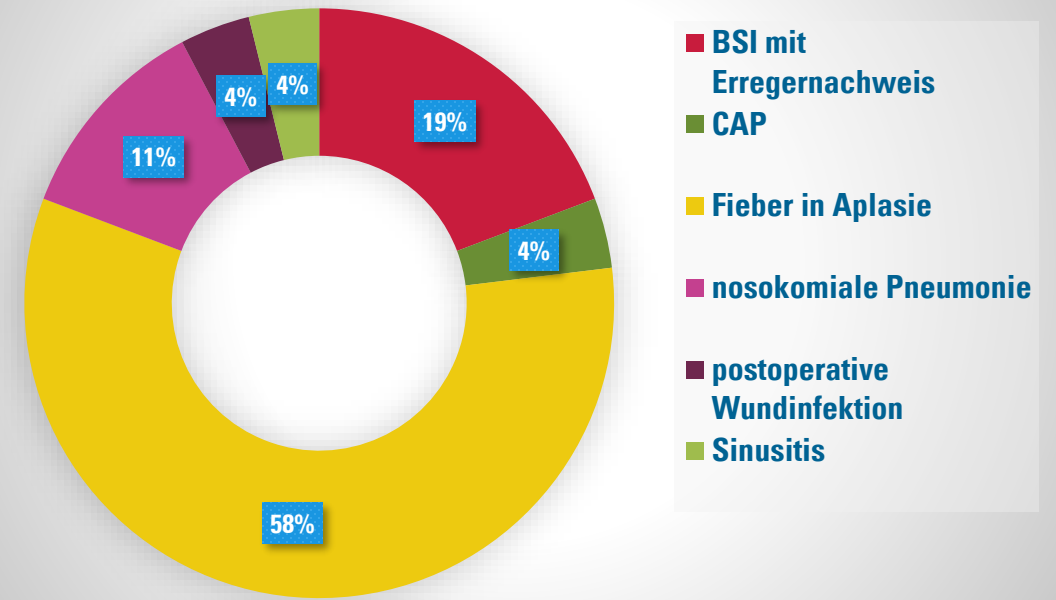
**Therapieeinleitung
und -dauer**

Antibiotikaaudit Klinik I für Innere Medizin (Hämatologie/Onkologie, UK Köln)

Infektionsdiagnose bei AB Verordnung

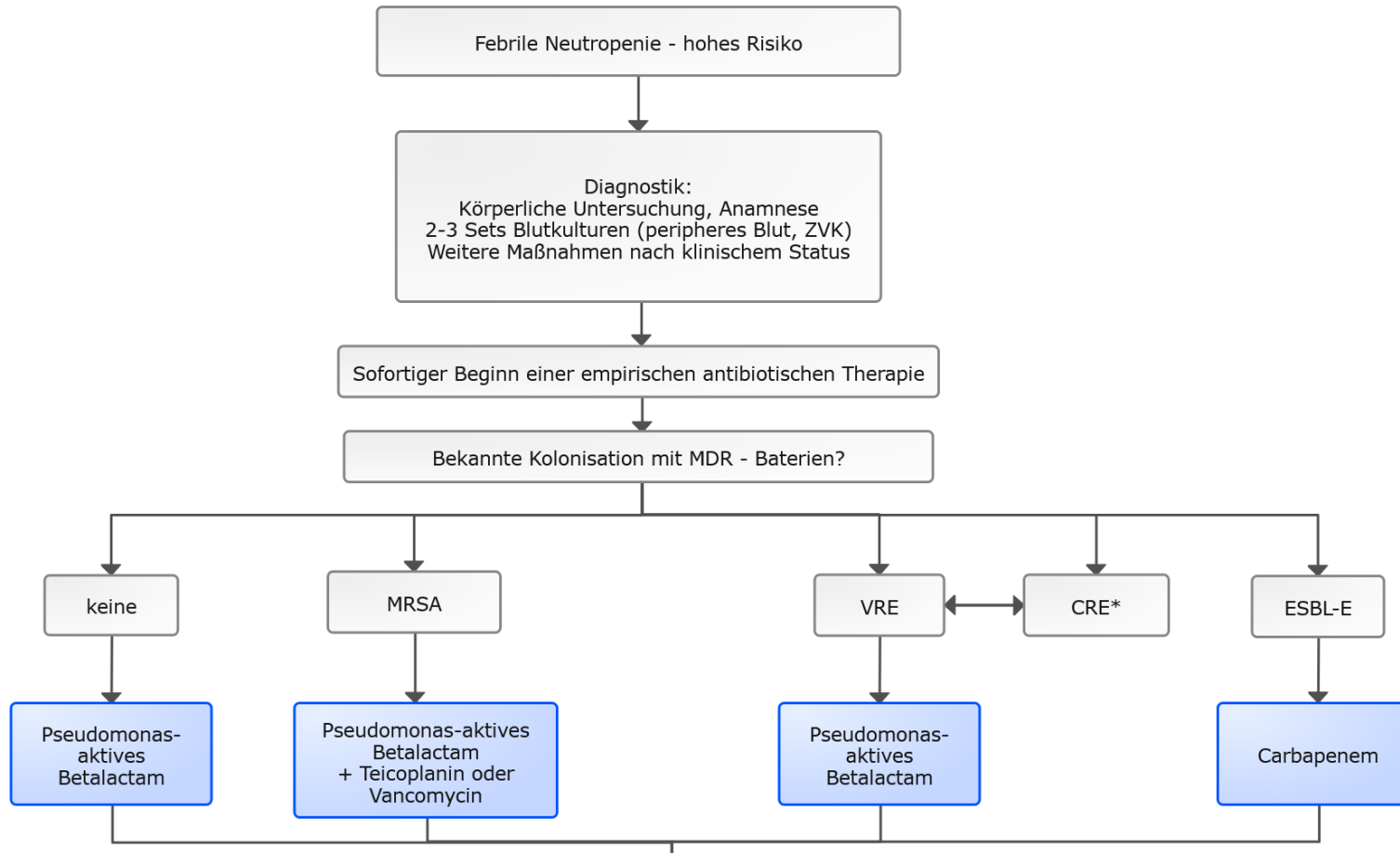


Infektionsdiagnose bei Erfassung



Allgemeines Vorgehen

**Therapieeinleitung
und -dauer**



Frage:

Ein Patient mit erwarteter Aplasiedauer von 20 Tagen fiebert nach 7 Tagen Aplasie auf und erhält Pip/Taz, woraufhin er sofort entfiebert. Die Blutkulturen sind steril, Diagnostik unauffällig. Wie lange setzen Sie die Therapie fort?

- a) Gar nicht
- b) Noch drei Tage
- c) Noch sieben Tage
- d) Bis Ende der Aplasie



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Therapieeinleitung
und -dauer**

Optimisation of empirical antimicrobial therapy in patients with haematological malignancies and febrile neutropenia (How Long study): an open-label, randomised, controlled phase 4 trial



**Therapieeinleitung
und -dauer**

Manuela Aguilar-Guisado, Ildefonso Espigado, Almudena Martín-Peña, Carlota Gudiol, Cristina Royo-Cebrecos, José Falantes, Lourdes Vázquez-López, María Isabel Montero, Clara Rosso-Fernández, María de la Luz Martino, Rocío Parody, José González-Campos, Sebastián Garzón-López, Cristina Calderón-Cabrera, Pere Barba, Nancy Rodríguez, Montserrat Rovira, Enrique Montero-Mateos, Jordi Carratalá, José Antonio Pérez-Simón, José Miguel Cisneros

- Prospektive, multizentrische, randomisierte IIT in Spanien
- Hochrisikopatienten mit >6 Tage Neutropenie und hämatologischer Grunderkrankung
- Ausschlusskriterien: Fortlaufende AB vor Fieber, gesicherter Erregernachweis
- Randomisation nach 72h empirischer Therapie bei:
Fieberfreiheit, Symptombfreiheit, normalen Vitalzeichen
- 1:1 Randomisation:
 - Absetzen nach Erreichen der Kriterien
 - Absetzen nach Ende Aplasie

Therapiedauer



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Therapieeinleitung
und -dauer**

	Experimental group (n=78)	Control group (n=79)	Between-group absolute difference (95% CI)	p value
Source of fever				
Unknown	31 (40%)	32 (41%)	0.8% (-14.6 to 16.1)	0.92
Oral mucositis	14 (18%)	17 (22%)	3.5% (-8.9 to 16.0)	0.57
Abdominal	15 (19%)	15 (19%)	0.3% (-12.1 to 12.6)	0.97
Pulmonary	7 (9%)	2 (3%)	6.4% (-0.8 to 13.7)	0.10
Perianal	2 (3%)	5 (6%)	3.7% (-2.7 to 10.2)	0.44
Other	11 (14%)	6 (8%)	6.5% (-3.2 to 16.2)	0.19
Median neutropenia duration, days	14 (9.5–24.0)	11 (8.0–21.3)	-1.6 (-4.1 to 1.0)	0.13
Neutropenia at EAT withdrawal	41 (53%)	8 (10.1%)	42.5% (28 to 57)	<0.0001
Recurrent fever (at least one episode)	11 (14%)	14 (18%)	3.6% (-7.8 to 15.1)	0.54
Infections per 1000 patient-days* (N)	16.8 (36)	16.4 (35)	0.4 (-7.3 to 8.1)	0.17
Bacteraemia	4.2 (9)	6.6 (14)	2.5 (-2 to 6.8)	0.29
Invasive fungal infection	1.9 (4)	4.7 (10)	2.8 (-0.4 to 6.2)	0.12
Adverse events per 1000 patient-days* (N)	158.9 (341)	138.2 (295)	20.7 (-0.6 to 42)	0.057
Serious adverse events per 1000 patient-days* (N)	5.1 (11)	12.7 (27)	7.6 (1.9 to 13.2)	0.0087

Data are n (%), median (IQR), or mean (95% CI), unless otherwise stated. Between-group absolute differences were calculated with mean values, percentage differences, and 95% CI. EAT=empirical antimicrobial therapy. *During the follow-up period.

Frühe Oralisierung bei neutropener Sepsis

- Multizentrisch, unverblindet, randomisiert, kontrolliert (Nicht-Unterlegenheit, Parallelgruppen)
- 16 britische Häuser
- Patient:innen:
 - Erwachsene (>16 J.) mit neutropener Sepsis, niedrigem Komplikationsrisiko (MASCC-Score ≥ 21 , erwartete Neutropeniedauer <7 Tage)
 - Laufende empirische i.v.-Therapie (Meropenem oder Piperacillin-Tazobactam),
 - Randomisierung innerhalb 24h nach Therapiestart
- 65 Pat. mit frühem oralem Switch (Ciprofloxacin 750 mg BID + Co-amoxiclav 625 mg TID) innerhalb 12–24h
- 64 Pat. mit fortgesetzter i.v.-Standardtherapie (≥ 48 h)

Frühe Oralisierung bei neutropener Sepsis

Primärer und sekundäre Endpunkte – Standardtherapie vs. Intervention

	Standardtherapie	Intervention	Risikodifferenz (einseitiges 95%-KI)	p
Primärer Endpunkt: Therapieversagen (Nichtunterlegenheit)				
ITT-Population (N = 125)	9/64 (14,1 %)	15/61 (24,6 %)	0,105 (−∞ bis 0,22)	0,14
Per-Protocol-Population (N = 113)	8/60 (13,3 %)	9/53 (17,0 %)	0,036 (−∞ bis 0,148)	0,59
Sekundäre Endpunkte				
Tag 14: Zeit bis Entfieberung ab erster i.v.-Antibiotikagabe (Median, IQR)	25,6 h (8,5 bis 46,0) n = 36	18,5 h (9,5 bis 39,6) n = 37	–	0,52
Tag 14: Krankenhausverweildauer (Median, IQR)	3 Tage (2 bis 4) n = 58	2 Tage (2 bis 3) n = 52	–	0,002
Tag 28: Rehospitalisierung (infektions-/antibiotikabezogen)	6/64 (9,4 %)	11/61 (18,0 %)	–	0,16
Tag 28: Änderung der nachfolgend geplanten Systemtherapie (SACT)	22/61 (36,1 %)	22/59 (37,3 %)	–	0,89
Tag 28: Überleben	61/62 (98,4 %)	58/61 (95,1 %)	–	0,30

Frühe Deeskalation bei Zellulärer Therapie

- Monozentrisch, unverblindet, randomisiert, kontrolliert (Nicht-Unterlegenheit)
- 1 israelisches Haus der tertiären Versorgung (Tel Aviv Sourasky Medical Center)
- Patient:innen:
 - Empfänger:innen zellulärer Therapie (allogene HCT, autologe HCT, anti-CD19 CAR-T) mit febriler Neutropenie
 - Empirische Therapie mit pseudomonas-wirksamem β -Laktam
- 59 Pat. im EDD-Arm (frühe Deeskalation/Absetzen)
Absetzen nach 48–72 h, sofern kein Infektionsnachweis, sonst Fokussierung (inkl. BioFire)
- 51 Pat. mit fortgesetzter Breitspektrumtherapie

Frühe Deeskalation bei Zellulärer Therapie

- Monozentrisch, unverblindet, randomisiert, kontrolliert (Nicht-Unterlegenheit)
- 1 israelisches Haus der tertiären Versorgung (Tel Aviv Sourasky Medical Center)
- Patient:innen:
 - Empfänger:innen zellulärer Therapie (allogene HCT, autologe HCT, anti-CD19 CAR-T) mit febriler Neutropenie
 - Empirische Therapie mit pseudomonas-wirksamem β -Laktam
- 59 Pat. im EDD-Arm (frühe Deeskalation/Absetzen)
Absetzen nach 48–72 h, sofern kein Infektionsnachweis, sonst Fokussierung (inkl. BioFire)
- 51 Pat. mit fortgesetzter Breitspektrumtherapie

Frühe Deeskalation bei Zellulärer Therapie

Behandlungsergebnisse bei febriler Neutropenie – Standarddauer vs. EDD-Arm

Endpunkt	Standarddauer-Arm	EDD-Arm	p-Wert
ITT-Kohorte	N = 51	N = 59	
Behandlungserfolg, n (%)	39 (78,0)	50 (84,7)	0,45
MDI, n/N (%) *	8/10 (80,0)	5/9 (55,5)	0,34
Deeskalation, n (%)	1 (2,5)	9 (18,0)	0,038
Absetzen der Antibiotika, n (%)	0 (0)	27 (54,0)	< 0,0001
Verweildauer, Tage, MW ± SD	23 ± 9	25 ± 16	0,85
Neutropeniedauer, Tage, Median (IQR)	7 (4,2)	7 (5)	0,89
Durchbruchfieber, n (%)	12 (24)	14 (24)	0,98
Akute GvHD, kumulative Inzidenz, % (95%-KI)	37 (15–44)	22 (0–35)	0,708
CRS, n (%)	9 (75)	10 (83)	0,615
Tod an Tag 30, n (%)	3 (6)	2 (3,3)	0,65

Werte als n (%), sofern nicht anders angegeben. EDD = frühe Deeskalation/Beendigung der empirischen Antibiotikatherapie (Interventionsarm). Fett hinterlegt: $p < 0,05$.

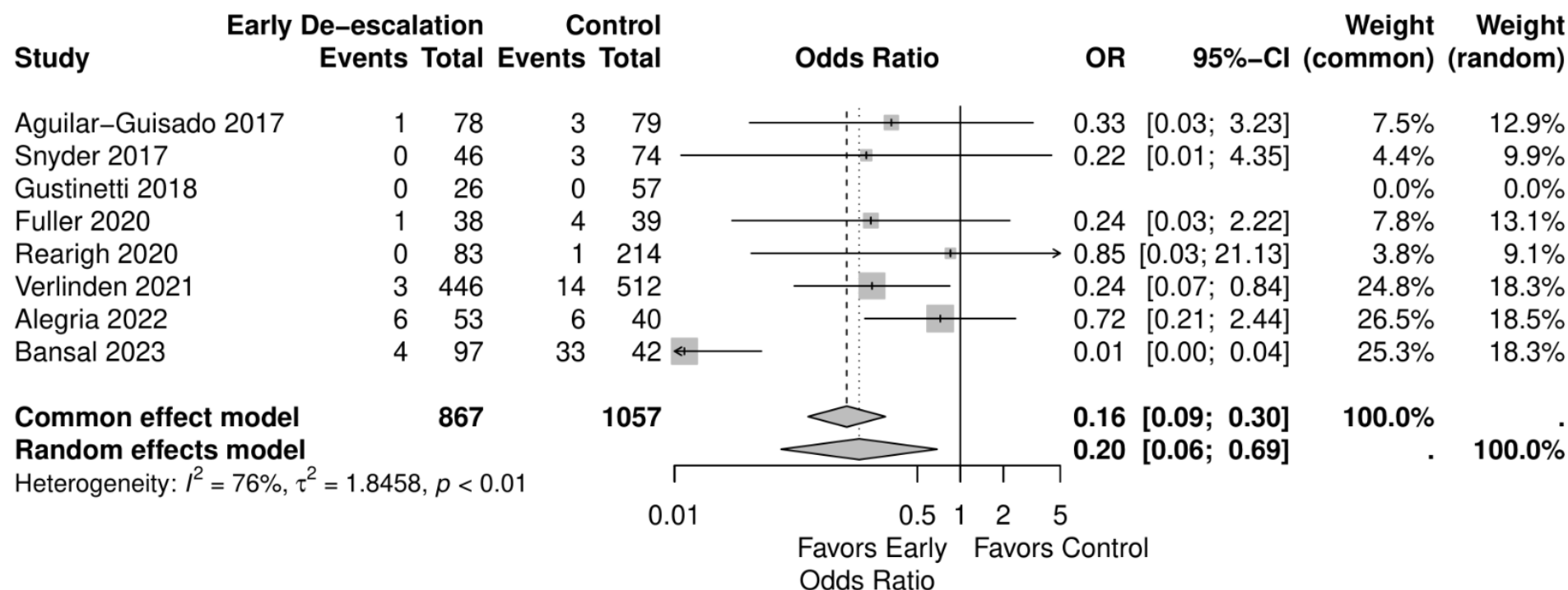
* MDI = mikrobiologisch dokumentierte Infektion. MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung; IQR = Interquartilbereich; KI = Konfidenzintervall.

GvHD = Graft-versus-Host-Disease; CRS = Zytokinfreisetzungssyndrom.

Gefördert durch:

Frühe Deeskalation (Absetzen / Umstellen)

- 256 Literaturstellen → 10 Veröffentlichungen → 1 RCT, 9 sonstige Studien



AGIHO Guideline 2024: Penicillinallergie

- Eine anamnestisch berichtete Penicillin-Allergie soll nach den PEN-FAST Kriterien evaluiert werden (All-tu)
- PENFAST < 2: oraler Amoxicillin Test möglich (BII-tu)
- PENFAST ≥ 2: spezifische Allergietestung nötig (BII-tu)

PEN-FAST – Risiko-Score für Penicillinallergie

Penicillin allergy · Five years or less · Anaphylaxis/angioedema · Severe cutaneous reaction · Treatment required

PEN-FAST-Kriterien		Punkte
F	Reaktion vor 5 Jahren oder weniger	+2
A/S	Anaphylaxie/Angioödem ODER schwere kutane Arzneimittelreaktion (SCAR)	+2
T	Behandlung der Reaktion erforderlich (oder unbekannt)	+1
Maximale Punktzahl		5

Auswertung – Risiko eines positiven Allergietests

Score	Risikokategorie	Wahrscheinlichkeit
0	 sehr niedrig	< 1 %
1–2	 niedrig	5 %
3	 moderat	20 %
4–5	 hoch	50 %

Score < 3 = niedriges Risiko (NPV 96 %): geeignet für Point-of-care-Delabelling bzw. direkte orale Provokation; ≥ 3: allergologische Abklärung.

Quelle: Trubiano JA et al. Development and Validation of a Penicillin Allergy Clinical Decision Rule. JAMA Intern Med 2020;180(5):745–752.

**Therapieeinleitung
und -dauer**

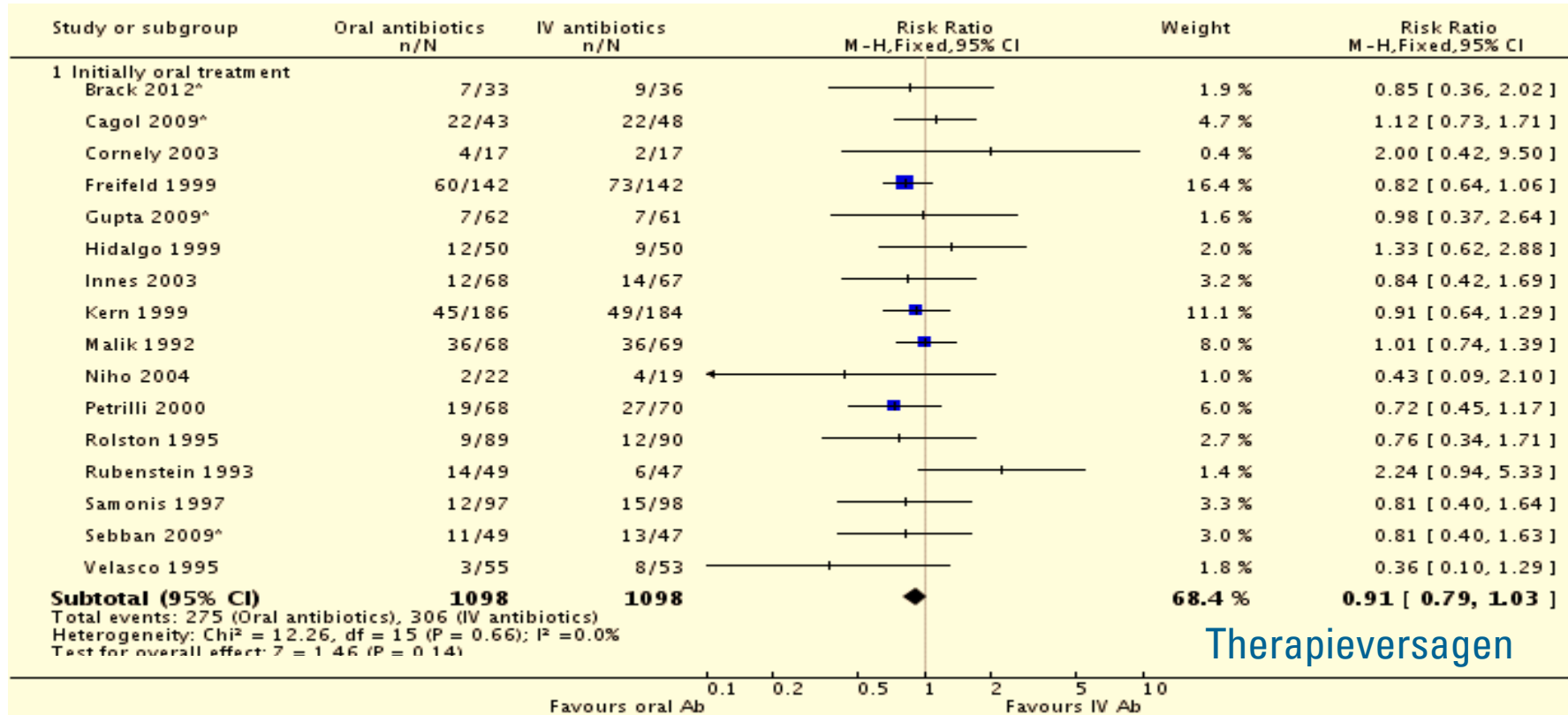


Können wir Fieber in Neutropenie oral behandeln?

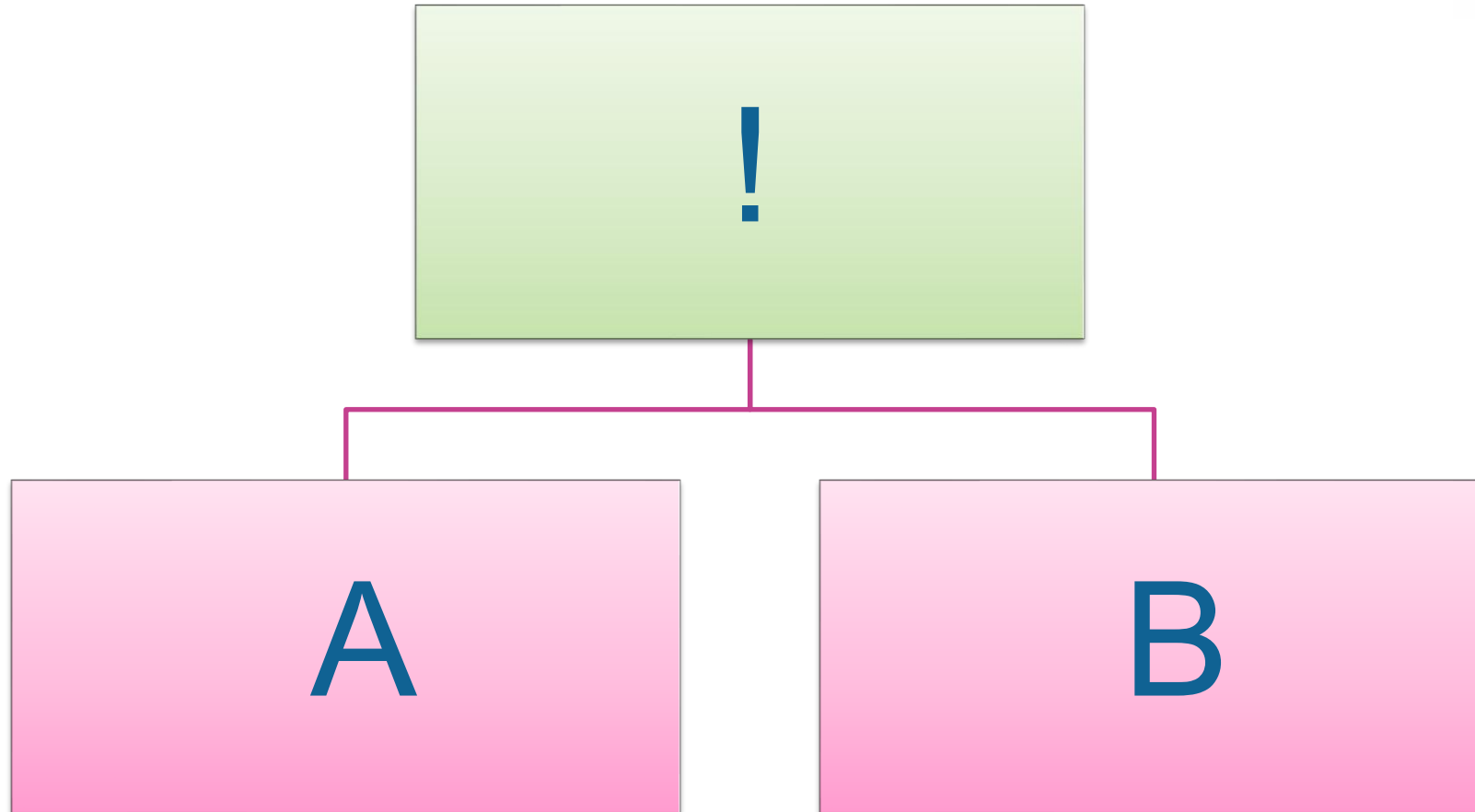
Können wir oral behandeln?

Cochrane Meta-Analyse 1966 – 2013
22 randomisierte klinische Studien

**Therapieeinleitung
und -dauer**



Wie kann eine Risikostratifikation aussehen?



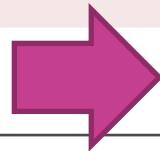
MASCC Score

Therapieeinleitung und -dauer



Merkmal	Punkte
Keine oder milde Symptome	5
Keine Hypotension	5
Keine COPD	4
Solider Tumor oder keine vorherige Pilzinfektion	4
Keine Dehydratation	3
Moderate Symptome	3
Beim Auffiebern ambulant	3
Alter < 60 Jahre	2

Summe ≥ 21



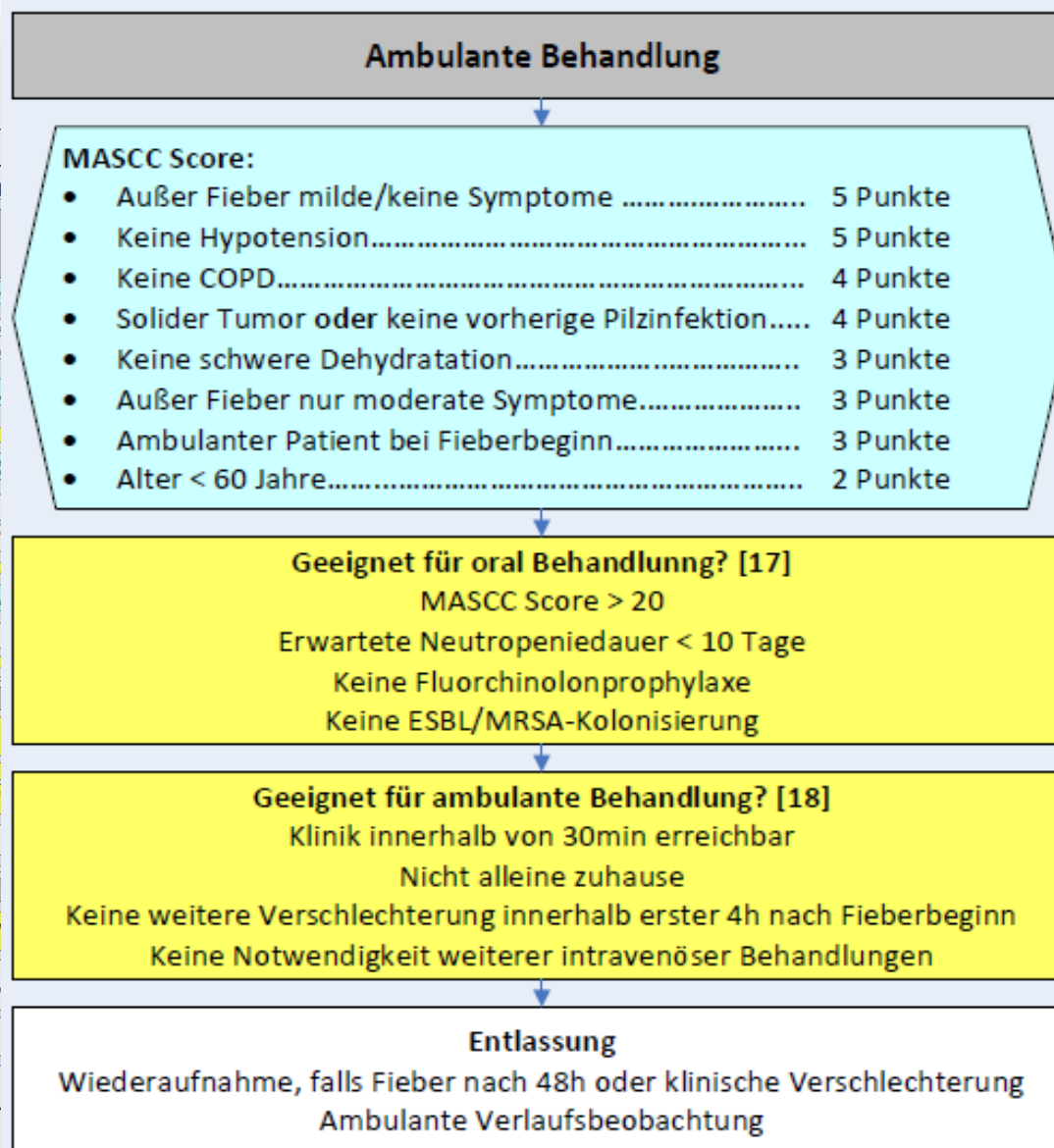
91% PPV für komplikationslosen Verlauf

AGIHO Leitlinie 2024: Orale Therapie



Therapieeinleitung
und -dauer

- For standard risk patients without contra-indications, prefer oral treatment (**AI**)
- Alternatively, hospitalize for two days on oral treatment and discharge early (**AI**)



Wiederkehrendes und Persistierendes Fieber

Frage:

Eine Patientin mit akuter Leukämie und tiefer Aplasie nach Chemotherapie hat aufgefiebert und empirisch Piperacillin/Tazobactam erhalten. Nach drei Tagen hat sie weiterhin Fieber, die Vitalzeichen sind stabil, eine CT Thorax zeigt kein relevantes Infiltrat, mikrobiologische Untersuchungen waren unauffällig. Die Restaplasiedauer beträgt 10 Tage.



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Persistierendes
Fieber**

Ändern Sie die antimikrobielle Therapie?

- a. Umstellung auf Meropenem
- b. Zusätzlich Vancomycin
- c. Zusätzlich Caspofungin
- d. Zusätzlich Ciprofloxacin
- e. Keine Therapieänderung

Dilemma: Persistierendes Fieber

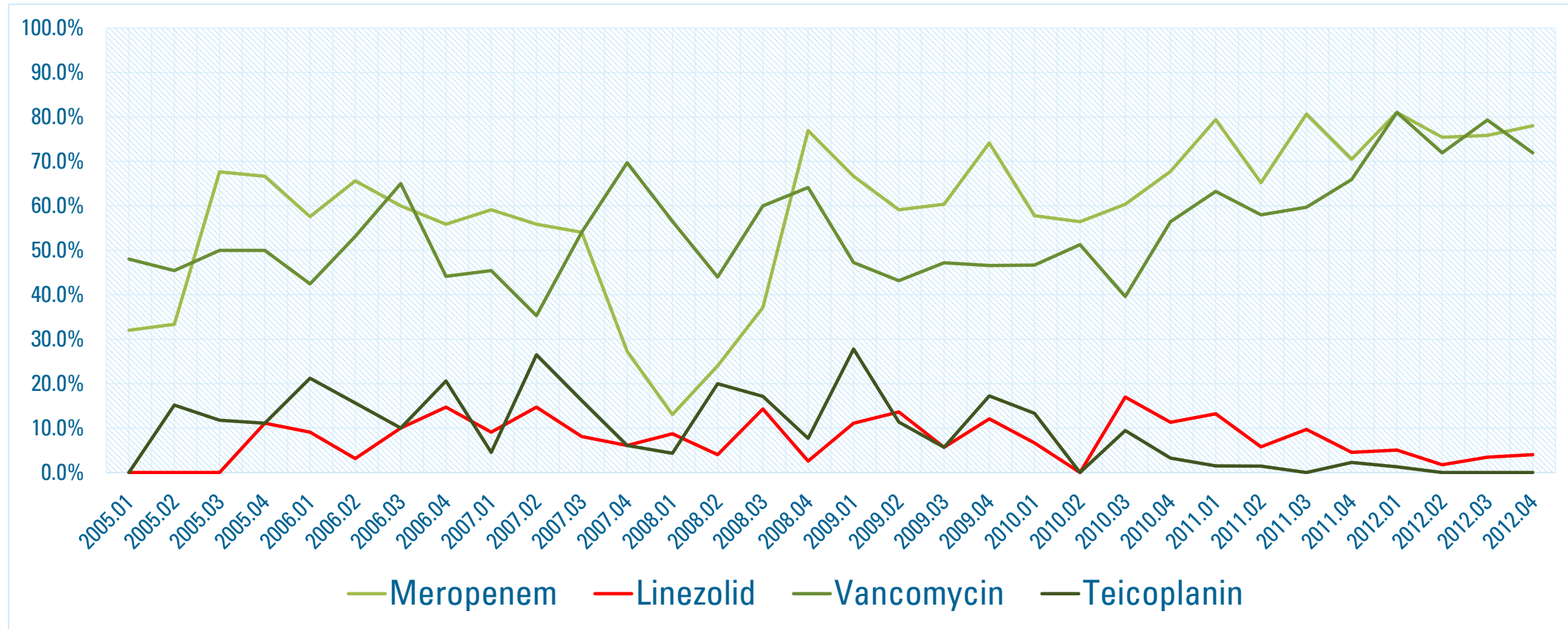
- Primäres Therapieversagen?
- Polymikrobielle Infektion?

**Persistierendes
Fieber**

Kein Ansprechen nach 96h

Blutkulturen (zentral + peripher); weitere Kulturen (Urin, Stuhl, Sputum) bei entsprechender Klinik;
Thorax CT Innerhalb von 24h
(siehe „Thorax CT“ Algorithmus); PCT; bei abdominalen Beschwerden: siehe „Chemotherapie-assoziierte
abdominale Komplikationen“ Algorithmus

Verwendete Strategien bei Fieber > 3 Tage



Meropenem
Der gute Stoff

Frisch vom Fass

Lecker Antibiotika

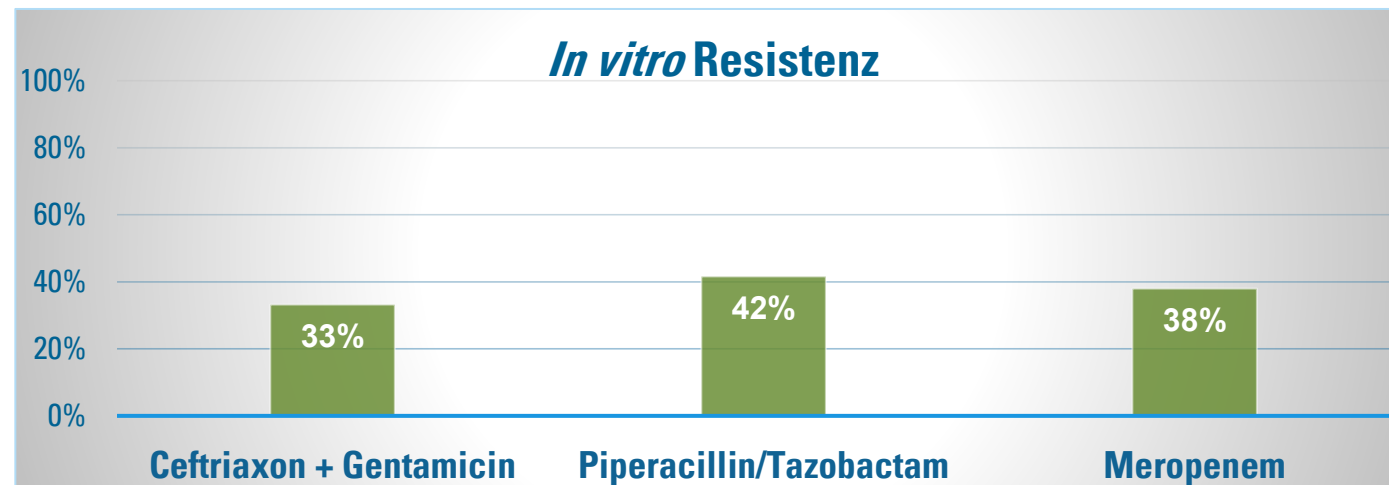
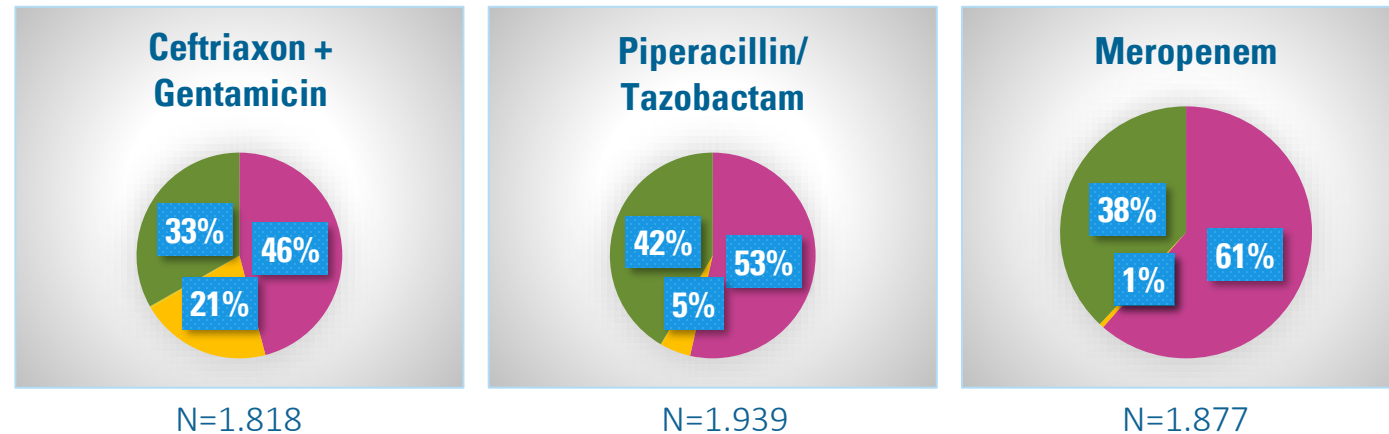


In vitro Empfindlichkeit nach Strategie



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Persistierendes
Fieber**



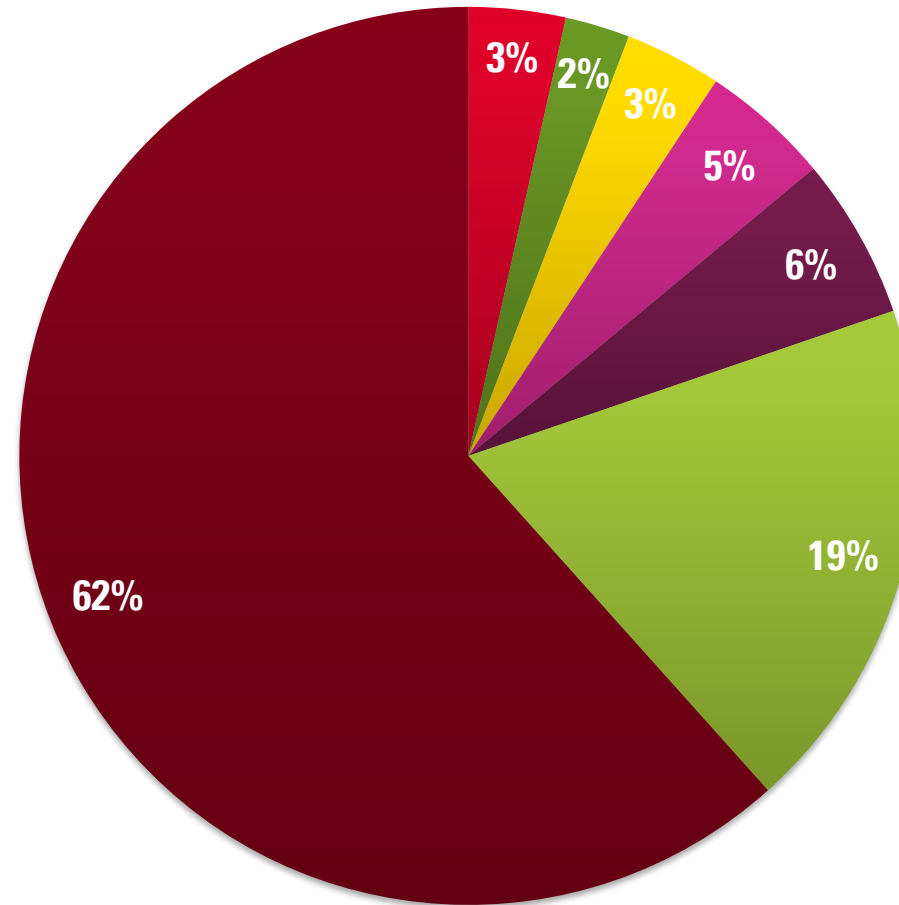
Gefördert durch:



Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Piperacillin/Tazobactam vs. Meropenem

Erreger mit *in vitro*
Resistenz gegen P/T und
Empfindlichkeit gegen
Meropenem; N = 86 (3,8%)



**Persistierendes
Fieber**

- Seltene
- Morganella morganii
- CNS
- Vergrünende Streptokokken
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterobacter spp.
- ESBL

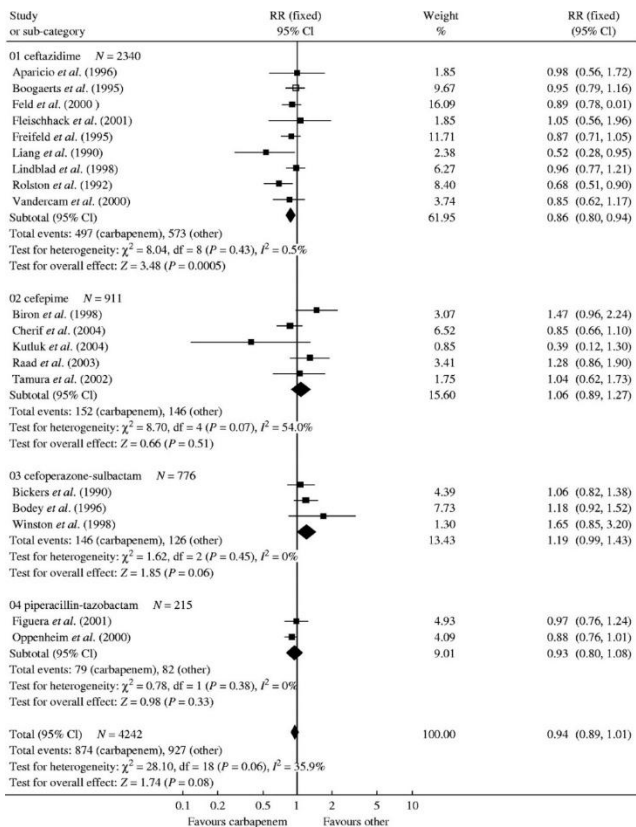
Meropenem als Empirische Monotherapie der Febrilen Neutropenie: Meta-Analyse



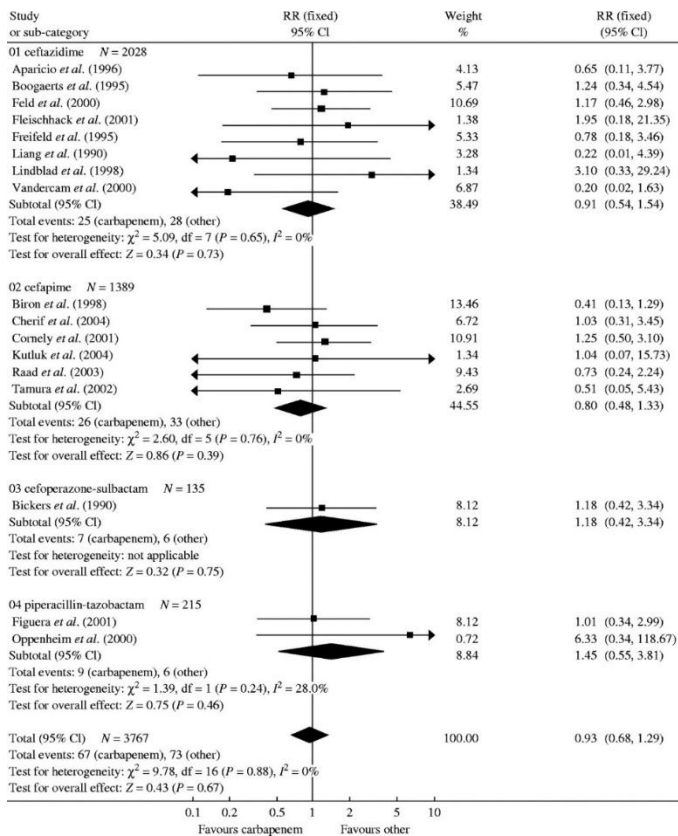
Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

Persistierendes
Fieber

Treatment failure.

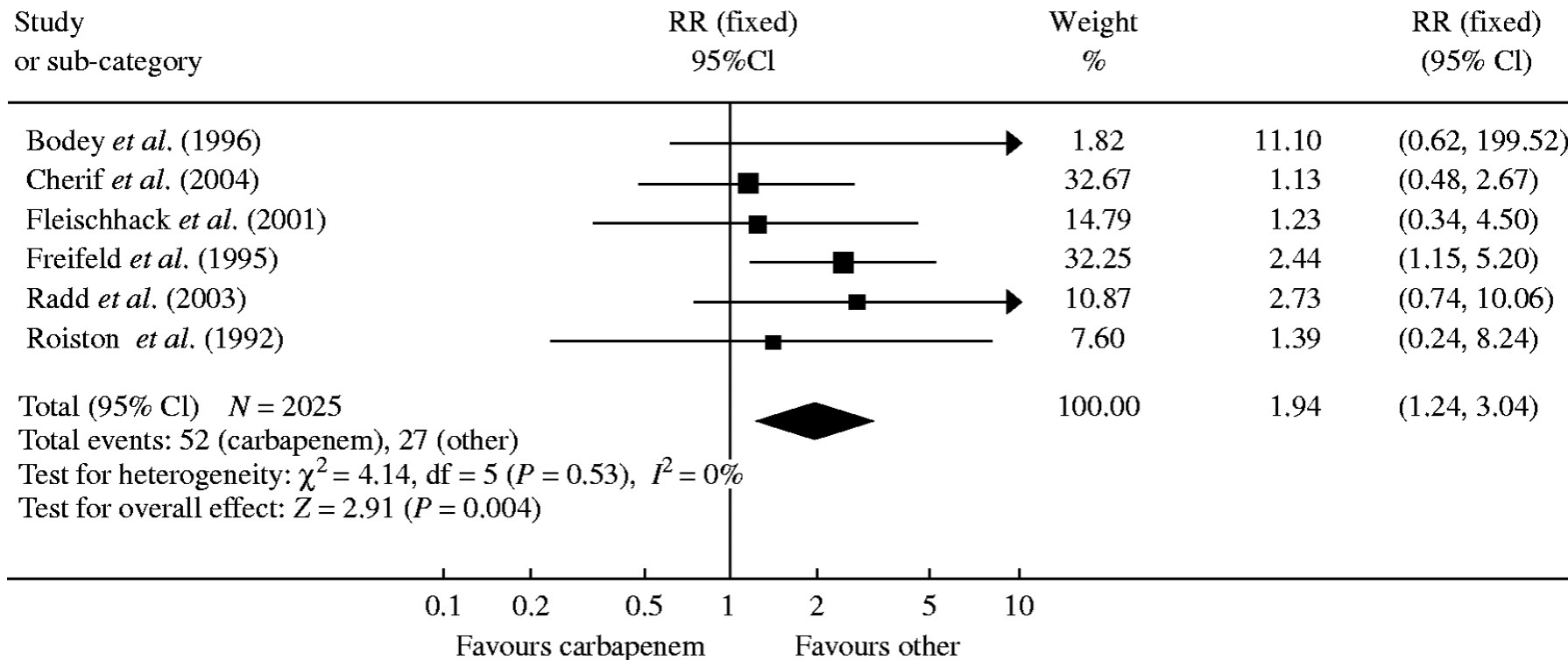


All-cause mortality.

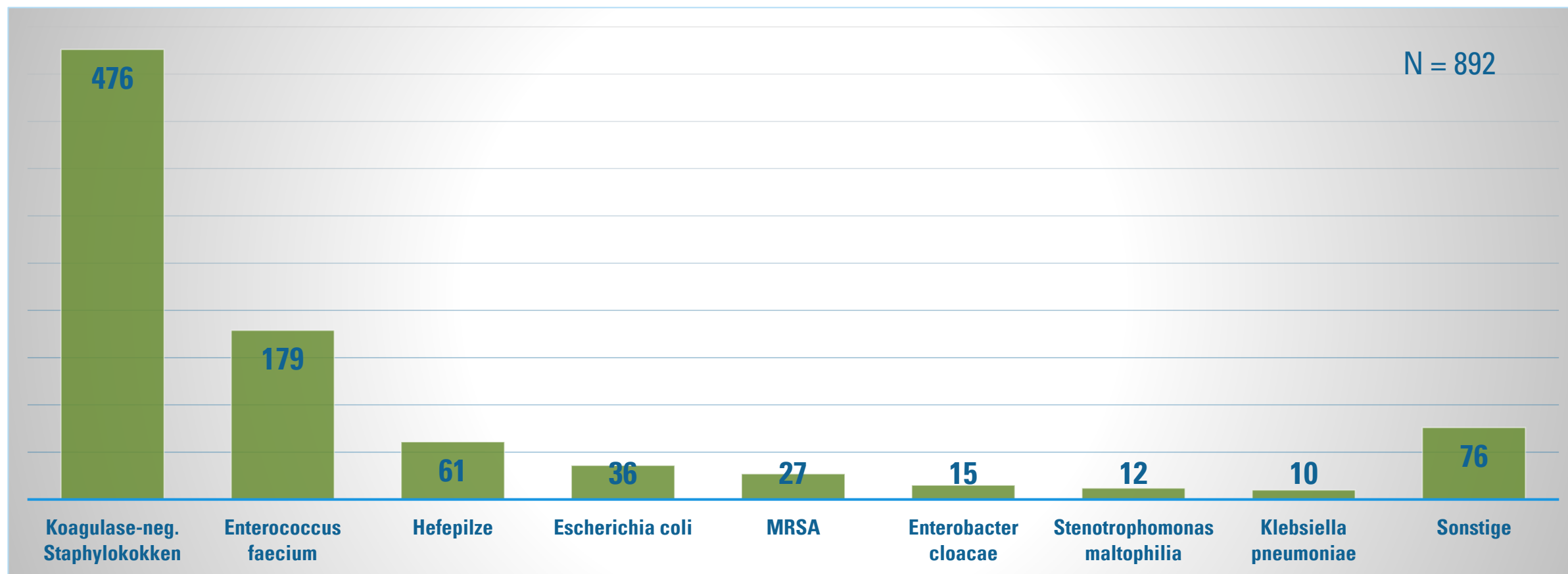


Meropemem und pseudomembranöse Colitis

Persistierendes Fieber



Spektrum der auf Pip/Tazo nicht empfindlichen Erreger



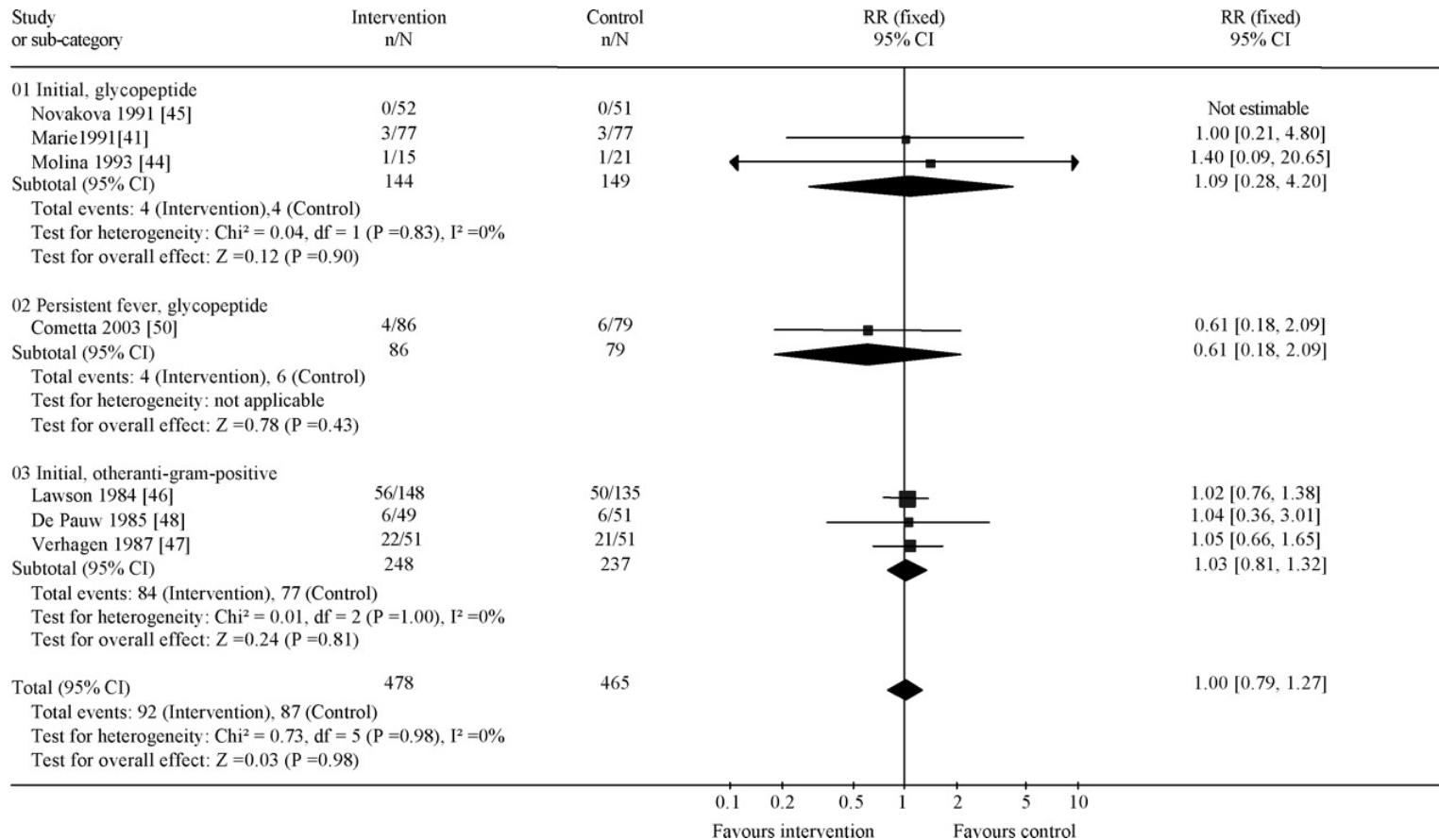
Gerordert durch:

Vancomycin: Overall Failure



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

**Persistierendes
Fieber**

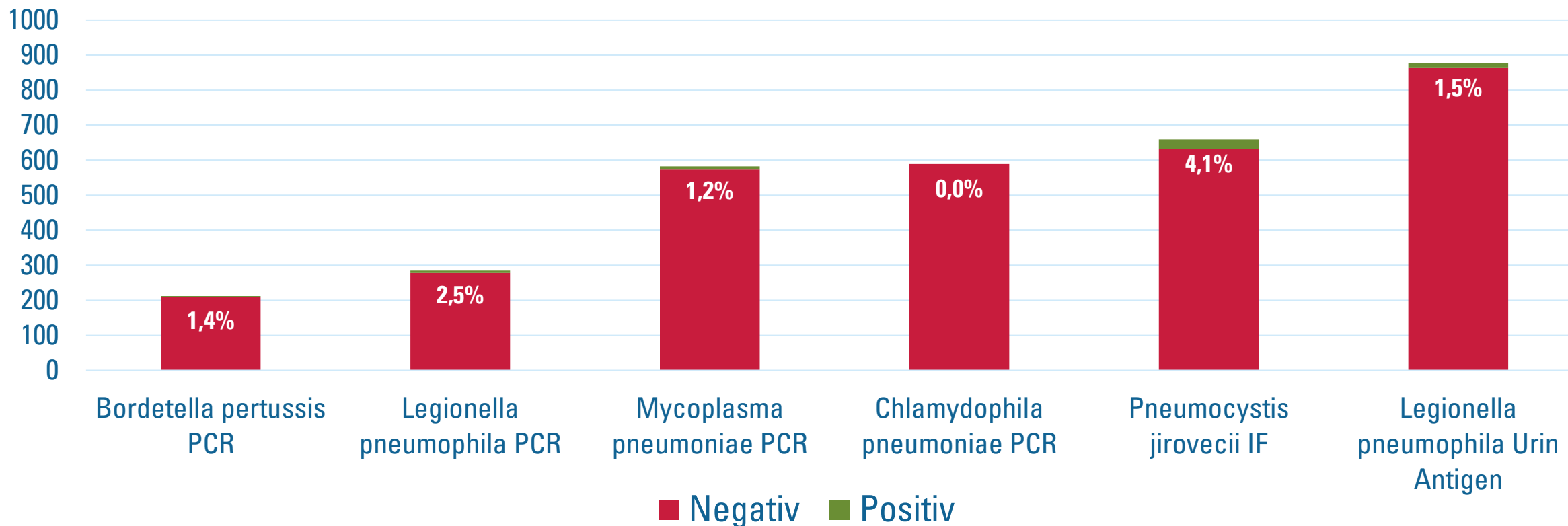


Rolle Atypischer Erreger

Persistierendes
Fieber



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences

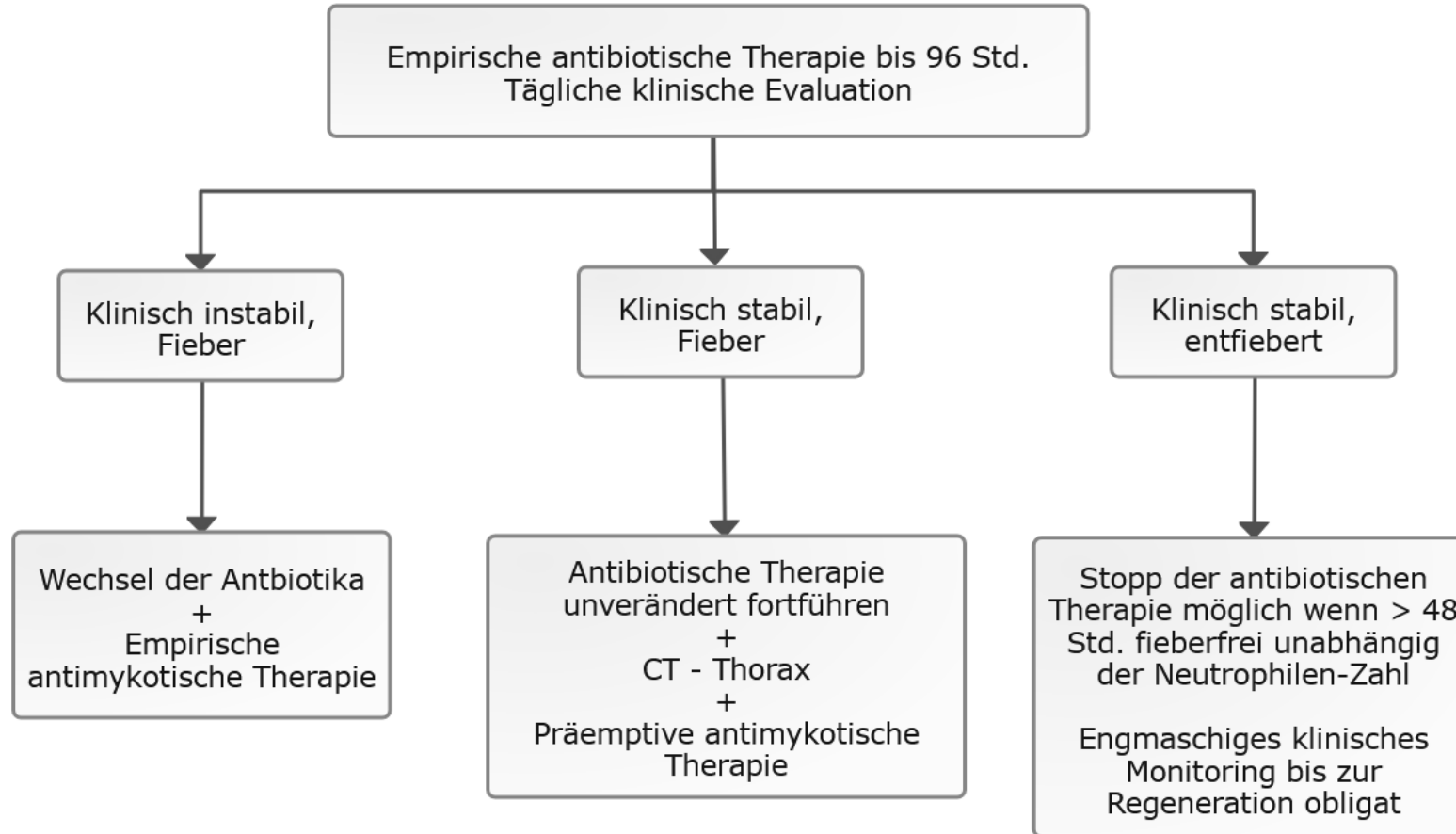




NOW WHAT??

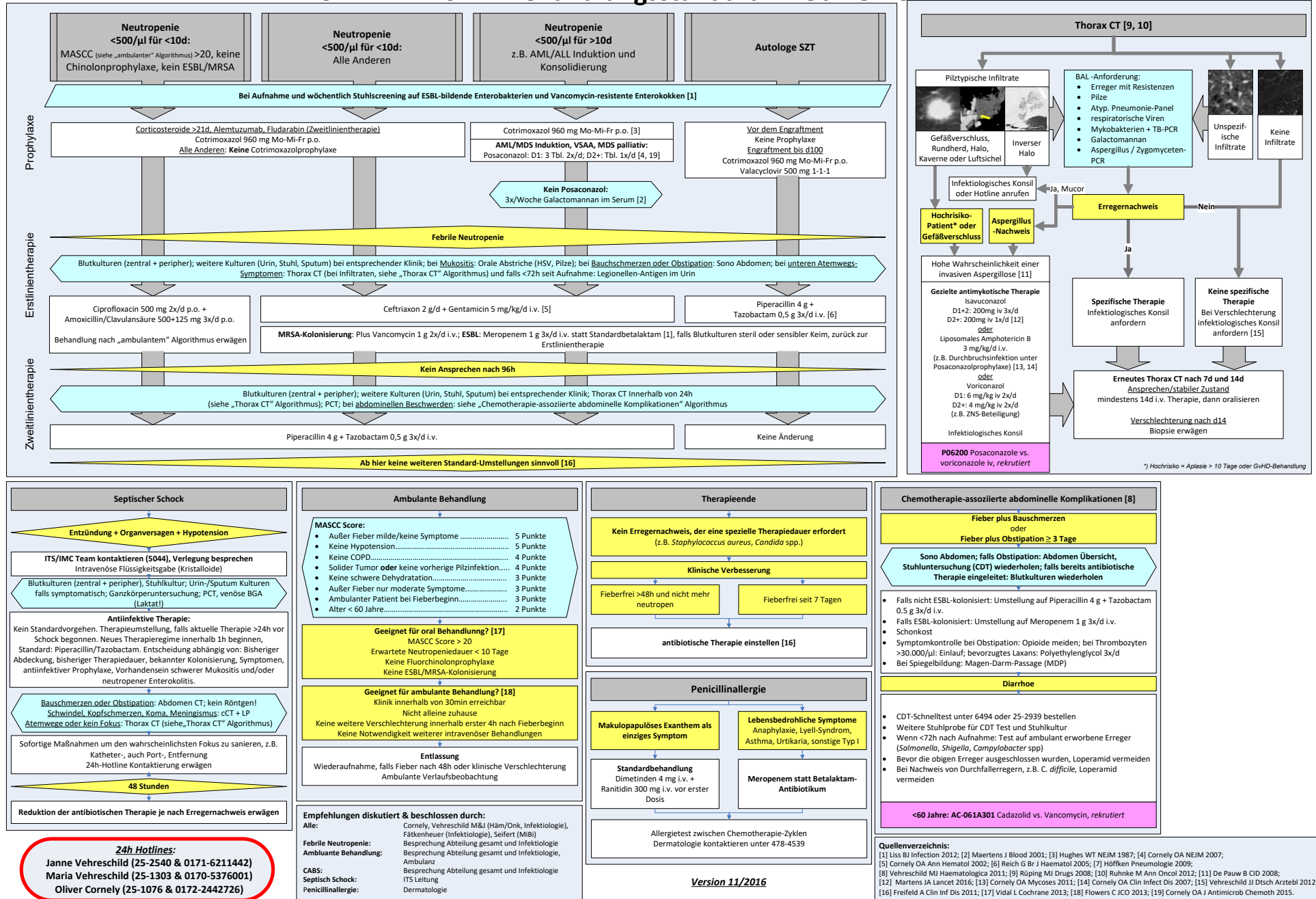
AGIHO Leitlinie 2024

Persistierendes Fieber

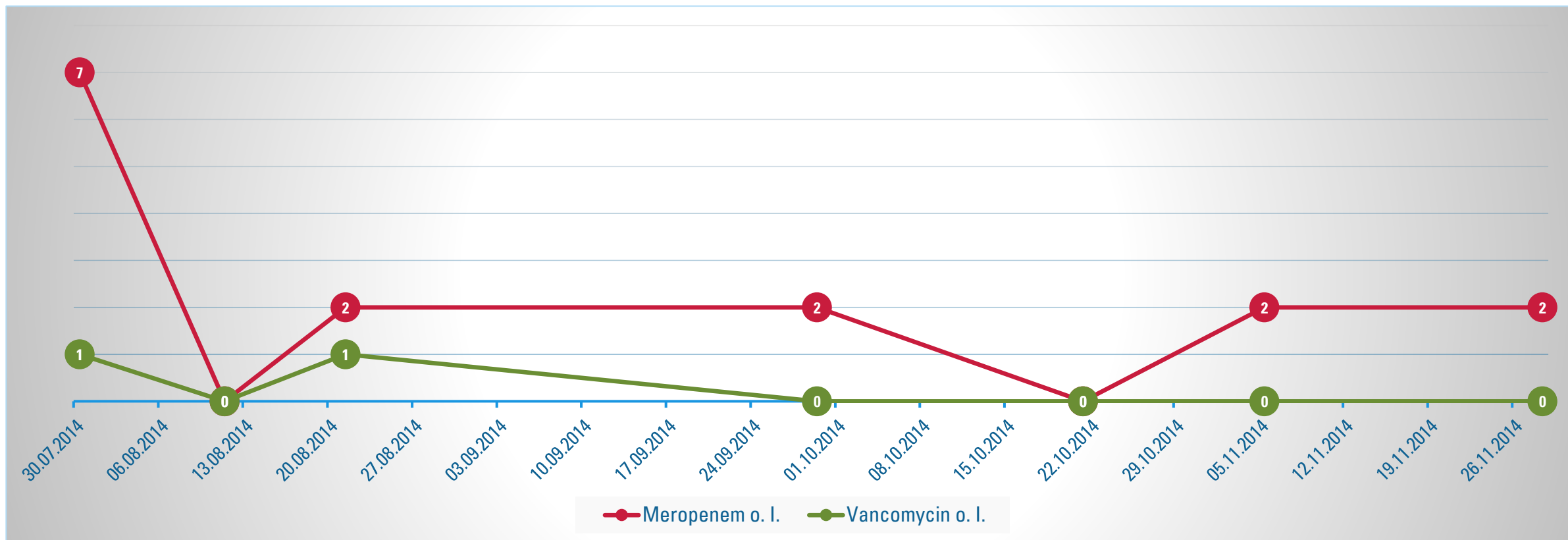




Uniklinik Köln – Behandlungsstandard – Febrile Neutropenie



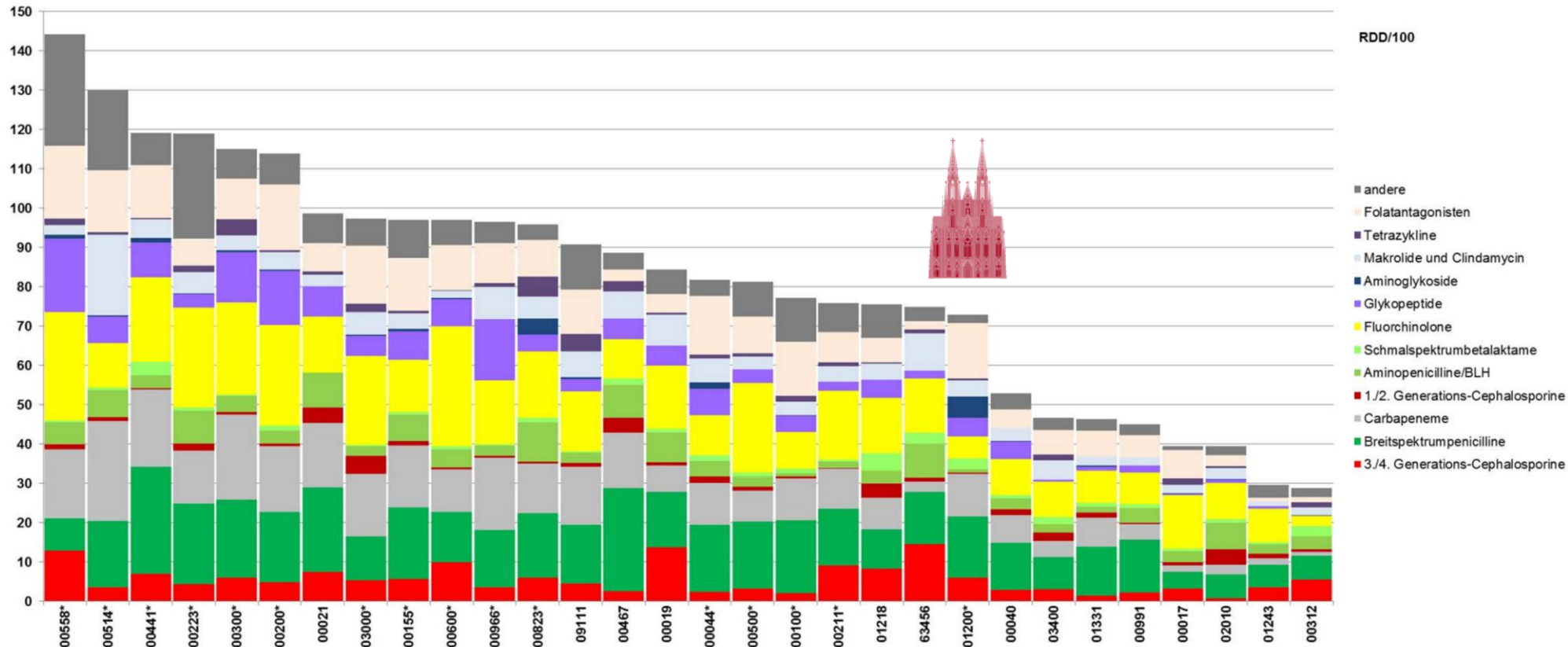
Punktprävalenzen



ADKA-if-DGI Antibiotikasurveillance: Hämatologien/Onkologien > 800 Betten



Institute for
Digital Medicine
and **Clinical**
Data Sciences



Zusammenfassung Febrile Neutropenie

- Fieber in Neutropenie ist ein internistischer Notfall:
 - < 500/ μ l Neutrophile
 - < 1.000/ μ l Leukozyten
- Innerhalb von zwei Stunden müssen erfolgen:
 - 2 Paar Blutkulturen
 - Breitspektrum-Antibiotika inkl. Pseudomonaswirksamkeit unter Berücksichtigung einer MRE Kolonisation
- Unter sorgfältiger Abwägung kann eine orale +/- ambulante Therapie erwogen werden
- Nach fachkundig durchgeführter empirischer Therapie und negativer Diagnostik:
 - Stabile Patient*innen: Keine empirische Therapiemodifikation
 - Instabile Patient*innen: Kalkulierte patientenindividuelle Umstellung